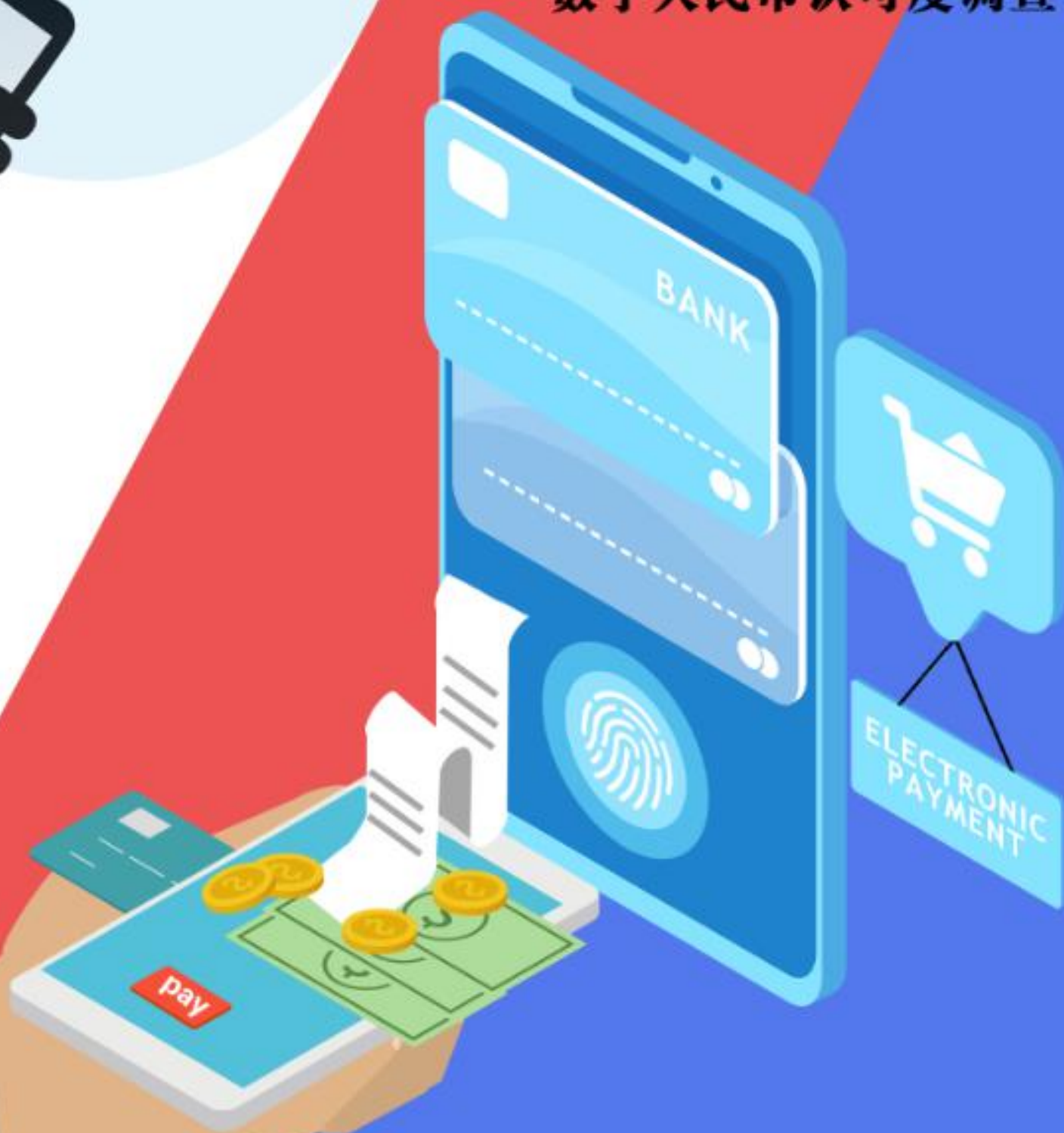


“开启货币新时代”

——基于移动支付背景下的
数字人民币认可度调查



参赛队号：（由大赛组委会办公室填写）

2021 年（第七届）全国大学生统计建模大赛

参赛学校：阜阳师范大学

论文题目：“开启货币新时代”，基于移动支付背景下的数字人民币认可度调查

参赛队员：贺欢 胡成耀 孙成洋

指导老师：杨冰清 王康喆

目 录

一、绪论.....	1
(一)引言.....	1
(二)文献综述.....	2
(三)调查方法设计.....	4
二、调查方案设计.....	5
(一)调查目的.....	5
(二)调查对象.....	5
(三)调查地点.....	5
(四)调查方案确定实施.....	6
(五)调查内容.....	8
(六)质量控制.....	10
三、调查数据分析.....	14
(一)调查概况.....	14
(二)基本分布情况.....	14
(三)关于移动支付的基本分析.....	15
(四)关于数字人民币的基本分析.....	16
(五)数字人民币推出的障碍及未来发展策略分析.....	19
四、移动支付背景下的数字人民币认可度影响因素探究.....	21
(一)影响移动支付认可度的因素.....	21
(二)数字人民币认可度的影响因素探究.....	29
五、数字人民币认可度影响因素重要性的 FAHP 评价.....	38
六、基于关联分析的数字人民币认可度特征挖掘.....	44
七、基于网络数据的数字人民币运行成效分析.....	46
(一)词频分析.....	46
(二)公示数据分析.....	48
八、研究结论和有关建议.....	49
(一)研究结论.....	49
(二)有关建议.....	51
附录一 问卷调查.....	54
附录二 访谈提纲.....	61
一、未使用过移动支付或数字人民币等快捷支付方式的民众访谈提纲.....	61
二、使用过移动支付或数字人民币等类快捷支付方式的民众访谈提纲.....	61
致 谢.....	62

表目录

表 1	问卷调查内容.....	8
表 2	移动支付认可度量表.....	10
表 3	数字人民币认可度量表.....	11
表 4	Cronbach's Alpha 系数判别标准表.....	12
表 5	移动支付各变量信度.....	12
表 6	移动支付总量表信度.....	12
表 7	移动支付总量表效度分析.....	12
表 8	数字人民币各变量信度.....	13
表 9	数字人民币总量表信度	13
表 10	数字人民币总量表效度.....	13
表 11	民众人口学变量频数统计表.....	14
表 12	移动支付的优势排序.....	16
表 13	对数字人民币功能的了解程度.....	17
表 14	移动支付认可度旋转正交因子表.....	21
表 15	移动支付影响因子效果指数统计表.....	22
表 16	移动支付初步拟合结果.....	25
表 17	移动支付修正模型对拟合结果.....	25
表 18	移动支付 SEM 路径系数估计表.....	26
表 19	移动支付潜在变量间的效应表 (标准化后)	28
表 20	数字人民币认可度旋转正交因子表.....	30
表 21	数字人民币影响因子效果指数统计表.....	31
表 22	数字人民币初步拟合结果.....	34
表 23	数字人民币修正模型对拟合结果.....	34
表 24	数字人民币 SEM 路径系数估计表.....	35
表 25	数字人民币潜在变量间的效应表 (标准化后)	36
表 26	被调查者对感知易用的评价频数表.....	39
表 27	数字人民币各指标之间的重要性比例判断矩阵表.....	40
表 28	数字人民币指标行算术平均法结果.....	41
表 29	数字人民币的重要性评价得分表.....	43
表 30	数字人民币认可度较高的关联分析表.....	44
表 31	爬虫数据样本分布表.....	46
表 32	各期数字人民币红包试点梳理.....	48

图目录

图 1	技术路线图.....	4
图 2	访谈对象图.....	7
图 3	移动支付了解程度分析.....	15
图 4	数字人民币了解程度分析图.....	16
图 5	数字人民币了解渠道分析图.....	18
图 6	数字人民币优势占比.....	18
图 7	数字人民币的主要障碍.....	19
图 8	民众期待的数字人民币功能.....	20
图 9	移动支付认可度影响因素模型路径图.....	24
图 10	数字人民币认可度影响因素模型路径图.....	33
图 11	数字人民币层次结构图.....	38
图 12	数字人民币关键词词云图.....	47

摘要

近年来,我国的移动支付产业迅速发展。数字经济作为一种新的经济形势新动能,促使“无现金交易”、“货币数字化”等成为热点和新的趋势。但目前,其仍处于初步发展阶段,在各个方面都存在不同程度的问题。

本文以数字人民币为主体,主要探究两个问题,一是探究数字人民币的认可度,凸显其的优势来明确其先进性;二是对比探究影响移动支付和数字人民币认可度因素,借鉴前者的成功战略来解决数字人民币发展的问题。多角度探究数字人民币较移动支付的的优势以及如何汲取移动支付的发展经验来促进新时代下数字人民币的发展。

本次调查以部分数字人民币试点和非试点地区的民众为调查对象,通过描述性统计分析,在了解移动支付和数字人民币发展现状的基础上,对比凸显数字人民币的优势所在;通过构建结构方程模型和 FAHP 评价对影响认可度的因素进行测度,运用关联分析对不同群体的认可度进行了特征挖掘;基于网络数据对移动支付和数字人民币进行成效分析,了解移动支付和数字人民币在互联网上的传播优势与推进深度等状况。

最后根据得到的结论,从民众强化数字人民币使用意识、数字人民币完善自身建设、政府加强支持力度与法律约束等方面提出了促进数字人民币更为健康稳定发展的对策建议。

关键词: 数字人民币; FAHP 评价; 因子分析; 文本挖掘

一、绪论

(一)引言

1.调查背景

近几年，电子商务不断发展，移动终端的设备普及率大大提升，使得货币发展成为电子形态，移动支付产业也发展迅速。

为了解探究移动支付以及数字人民币的发展现状，预测移动支付以及数字人民币的未来发展前景，更深层次的研究移动支付以及数字人民币存在的问题、民众对移动支付以及数字人民币的认知以及认可度影响因素，我们开展了本次调研。

2. 调查意义

理论意义

① 有利于深入了解移动支付的发展现状、运营模式，清晰的分析出移动支付的优点和弊端风险，并提出相应的改善措施。

② 明确数字人民币的意义，了解数字人民币的特征，为它的发展提出有效的、可信的建议。

③ 基于移动支付背景分析民众对数字人民币的认可度具有哪些影响因素，对科普数字人民币提出合理的方案。

应用意义

①站在民众的角度对数字人民币进行相关的调研，通过问卷调查的结果，能了解民众态度与认知，从而更好地了解移动支付背景下的数字人民币发展情况。

②根据移动支付背景下数字人民币认可度调查的结果，从多个角度对影响数字人民币认可度的因素进行研究。

③根据调查得到的数据，结合多种分析方法，研究数字人民币相较于移动支付的优势，对数字人民币的功能进行科普。

(二)文献综述

1.移动支付的发展现状

近年来,中国对移动支付的发展不断给予政策上的支持,像微信、支付宝这类的第三方支付平台的陆续崛起,我国的移动支付产业正处于旺盛发展的时期。

移动支付作为一种常用的支付模式,具有诸多优点。首先,它的使用范围较广。其次,部分移动支付提供了“先消费后还款”的功能,激起消费者对其的兴趣。最后,它所耗费的时间成本低,完成支付的空间成本较小。与此同时,它也有着较大的风险,对民众的使用意愿有较大影响。如果不能进行有效监管,势必会对金融市场带来很大的负面影响。

2.数字人民币的发展现状

短期来看,数字人民币的普及仍然还需要我们制定更加完善的法律法规,并将相对应的监管框架构建好。我们需要同相关的金融组织(例如国际金融组织)进行讨论,并展开相关的合作,这样才能够保证数字人民币可以得到普遍的使用,才能够保障数字人民币能够安全发展。再看向长期,数字人民币一旦顺利发行、发展,那么它将对支付程序的相关体制改革、人民币的国际化等方面产生较大程度的影响,并且它也会推动我国的金融科技产业进一步发展,进入一个更高层次阶段,能够为数字经济的发展打下足够坚实的基础。

要制定更加完善的法律法规,构建相应的监管框架,拓展或构建应用场景,并与国际金融组织开展探讨和合作,确保数字人民币的普遍使用和安全发展。从长远来看,数字人民币的发行将对支付体系管理体制和人民币国际化产生深远影响,也将推动我国金融科技产业向更高水平发展。

综上所述,数字人民币的发行普及具有特殊意义,未来它可以推进贸易结算

创新，促进货币政策有效性的大大提高，推动我国经济高质量、可持续发展。以往的文献，主要的研究方向是数字人民币的优劣势，涉及其在移动支付背景下的大众认可度方面的研究文献不多，这一块的空缺是较为明显的。

我们采用问卷和实地调查相结合的方式，了解民众在移动支付背景下，对于数字人民币的认可度，对现行的数字人民币试点测试的接受程度以及其的未来发展趋势，通过选择合适的分析方法、建立合适的数学模型，对数字人民币的认可度影响因素进行较为深入的研究。

(三)调查方法设计

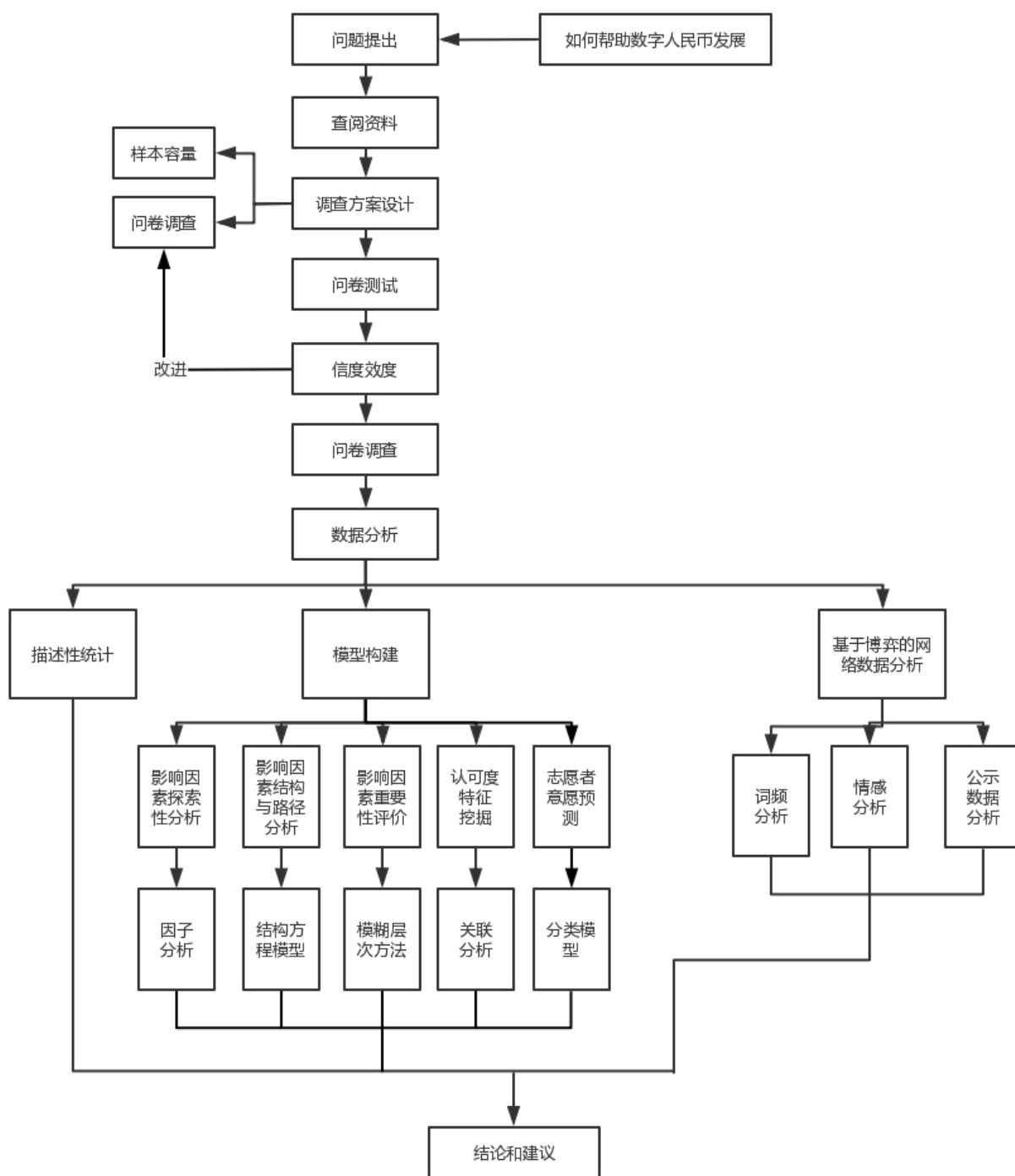


图 1 方法路线图

二、调查方案设计

(一)调查目的

1. 通过线上问卷对部分试点地区及非试点地区的民众进行调查，了解民众对移动支付和数字人民币的认可度。
2. 对问卷收集到的数据进行描述性统计分析，在对移动支付和数字人民币的发展现状有了初步了解之后，再将两者进行对比，从而体现出数字人民币的优势。
3. 建立相关的数学模型，从而分析两者认可度的影响因素，确定数字人民币存在的发展障碍，为推动数字人民币的发展提供有效建议。

(二)调查对象

1. 问卷调查：部分试点地区及非试点地区的民众
2. 人物访谈：
 - ① 未使用过移动支付或数字人民币的民众
 - ② 使用过移动支付或数字人民币的民众

(三)调查地点

1. 预调查：阜阳市及部分试点地区
2. 正式调查：选中的部分试点地区与非试点地区

(四)调查方案确定实施

1. 问卷调查

① 预调查

首先,我们进行了预调查和随机访问。本次共发放问卷 200 份。我们将在预调查分析结果的基础上对问卷进行适当的修改,使设计的问卷更加合理,使数据分析的结果更加科学、准确、真实。

② 样本容量和抽样方法的确定

下面以非选项问题为例探讨样本容量。

取置信度为 95%,查表可得 $t=1.96$,假设 $\Delta=0.05$,可得重复抽样下 n 的最小值:

$$n_0 = \frac{t^2 \rho(1-\rho)}{\Delta^2} = \frac{t^2 p(1-p)}{\Delta^2} = \frac{1.96^2 \times 0.5 \times (1-0.5)}{0.05^2} \approx 384.16 \approx 385 \quad (2.1)$$

在两地区各抽取 $N=615.2$ 万人,此时最小值为:

$$n_1 = n_0 \frac{N}{N + n_0} = 384.16 \times \frac{6152000}{6152000 + 384016} \approx 384.14 \approx 385 \quad (2.2)$$

假定 $deff$ 为 1.35,对样本量进行调整:

$$n_2 = n_1 \times deff = 385 \times 1.35 = 519.75 \approx 520 \quad (2.3)$$

假设有效问卷的回收率为 90%,粗略估计样本容量为:

$$n_3 = \frac{n_2}{r} = 577.78 \approx 578 \quad (2.4)$$

因此，初步确定在试点地区发放最小份数为 578 份，在非试点地区发放最小份数 578 份，总计 1156 份。实际调查中，我们会视情况选择是否多发放一些问卷。

2. 实地访谈

我们对部分试点及非试点地区的民众进行访谈，了解民众对于移动支付与数字人民币的认知、了解程度、认可度及个人看法。

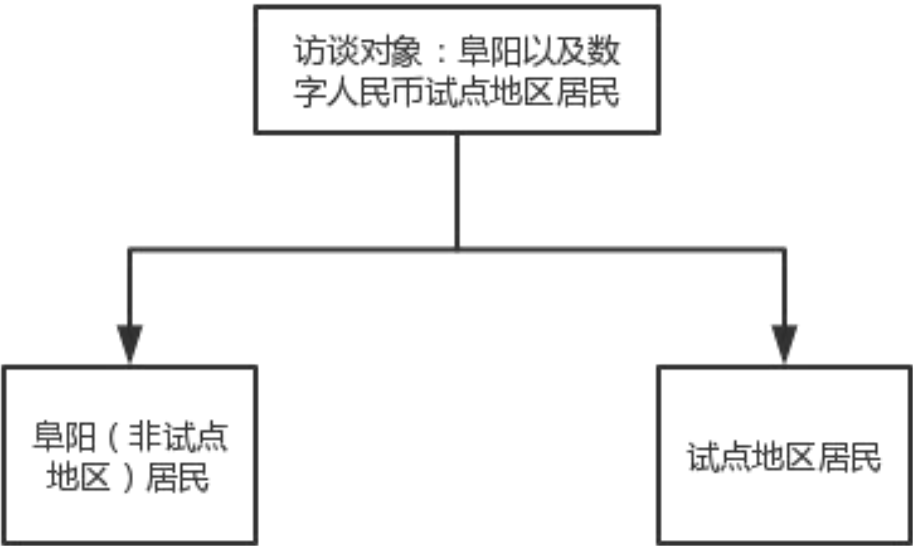


图 2 访谈对象图

(五)调查内容

表1 问卷调查内容

调查对象	部分居民	
基本信息	性别, 年龄, 学历, 收入, 职业, 城市级别, 是否为试点地区, 是否愿意做志愿者	
对移动支付的认知	喜欢哪种支付方式 对移动支付的了解程度 是否使用过移动支付 使用移动支付的频繁程度 移动支付是否简单易学 移动支付操作界面是否友好 是否喜欢业务范围越广的移动支付 是否喜欢情景越丰富的移动支付 是否有必要使用移动支付 移动支付的优点 更愿意选择的移动支付平台	
对数字人民币的认知	对我国数字人民币的了解程度 对我国数字人民币性质的了解 对我国数字人民币在部分地区的试点工作的了解 对数字钱包的双离线功能的了解 对“中央银行-代理投放的商业机构”双层投放体系的了解 数字人民币具有的优点 从什么渠道了解数字人民币 是否愿意使用数字货币 数字人民币保护用户隐私的安全性 是否已经习惯使用第三方支付 更愿意使用数字人民币还是移动支付 目前我国推出央行数字人民币的主要障碍 期待数字人民币的功能和特点	
移动支付 认可度量表	感知易用	操作简单 面向所有群体 我乐于接受新事物 我具备使用移动支付的条件 无需等待繁琐的过程
	感知有用	降低携带大量货币的风险 支付快捷便利 避免虚假货币 与生活高度融合 利于理财规划
	感知风险	相关法律法规不完善 隐私信息易泄漏 网络通讯安全待加强 移动终端丢失导致损失 离线状态无法使用

	反馈机制	能够找到反馈渠道 遇到问题能及时解决 我的疑惑可以被解答 问题的解决结果会是我想要的 问题的解决过程是满意的
	使用意愿	我认为移动支付值得使用 我愿意使用移动支付 我愿意支持移动支付的发展 和其他支付方式相互补充 我愿意向别人推荐移动支付
数字人民币 认可度量表	感知易用	操作简单 面向所有群体 我乐于接受新事物 我具备使用数字人民币的条件 无需等待繁琐的过程
	感知有用	降低携带大量货币的风险 支付快捷便利 避免虚假货币 与生活高度融合 利于理财规划
	感知风险	相关法律法规不完善 隐私信息易泄漏 网络通讯安全待加强 移动终端丢失导致损失 影响人员就业
	反馈机制	能够找到反馈渠道 遇到问题能及时解决 我的疑惑可以被解答 问题的解决结果会是我想要的 问题的解决过程是满意的
	使用意愿	我认为数字人民币值得使用 我愿意使用数字人民币 我愿意支持数字人民币的发展 和其他支付方式相互补充 我愿意向别人推荐数字人民币

(六)质量控制

1. 认可度评价指标测量维度表

表 2 移动支付认可度量表

结构变量	测量维度	
移动支付 认可度量表	感知易用	操作简单 面向所有群体 我乐于接受新事物 我具备使用移动支付的条件 无需等待繁琐的过程
	感知有用	降低携带大量货币的风险 支付快捷便利 避免虚假货币 与生活高度融合 利于理财规划
	感知风险	相关法律法规不完善 隐私信息易泄漏 网络通讯安全待加强 移动终端丢失导致损失 离线状态无法使用
	反馈机制	能够找到反馈渠道 遇到问题能及时解决 我的疑惑可以被解答 问题的解决结果会是我想要的 问题的解决过程是满意的
	使用意愿	我认为移动支付值得使用 我愿意使用移动支付 我愿意支持移动支付的发展 和其他支付方式相互补充 我愿意向别人推荐移动支付

表 3 数字人民币认可度量表

结构变量	测量维度	
数字人民币认可度量表	感知易用	操作简单 面向所有群体 我乐于接受新事物 我具备使用移动支付的条件 无需等待繁琐的过程
	感知有用	降低携带大量货币的风险 支付快捷便利 避免虚假货币 与生活高度融合 利于理财规划
	感知风险	相关法律法规不完善 隐私信息易泄漏 网络通讯安全待加强 移动终端丢失导致损失 影响人员就业
	反馈机制	能够找到反馈渠道 遇到问题能及时解决 我的疑惑可以被解答 问题的解决结果会是我想要的 问题的解决过程是满意的
	使用意愿	我认为数字人民币值得使用 我愿意使用数字人民币 我愿意支持数字人民币的发展 和其他支付方式相互补充 我愿意向别人推荐数字人民币

2. 信度和效度检验

为了使数据分析结果的科学性和准确性得到保证，我们进行了预调查，检验了问卷的信效度，并将 Cronbach's Alpha 系数作为判断的准则。

表 4 Cronbach's Alpha 系数判断表

系数	可信度
系数 ≤ 0.30	不可信
$0.30 < \text{系数} \leq 0.40$	初步的研究，勉强可信
$0.40 < \text{系数} \leq 0.50$	稍微可信
$0.50 < \text{系数} \leq 0.70$	可信（最常见的信度范围）
$0.70 < \text{系数} \leq 0.90$	很可信（次常见的信度范围）
系数 > 0.90	十分可信

① 移动支付认可度量表信度和效度检验

表 5 移动支付各变量信度

变量	Cronbach's Alpha	项数	评价
感知易用	0.945	5	十分可信
感知有用	0.960	5	十分可信
感知风险	0.931	5	十分可信
反馈机制	0.966	5	十分可信
使用意愿	0.977	5	十分可信

表 6 移动支付总量表信度

Cronbach's Alpha	项数	评价
0.985	25	十分可信

表 7 移动支付总量表效度分析

KMO 和 Bartlett 的检验		
KMO 值		0.966
Bartlett 球形度 检验	近似卡方	10464.388
	df	300
	p 值	0.000

由表，变量的系数均大于 0.7，说明问卷信度良好。总量表系数为 0.985；KMO 值为 0.966，Bartlett 球形检验值为 10464.388，p 值为 0.000，即总体的信度较高。

② 数字人民币认可度量表信度和效度检验

表 8 数字人民币各变量信度

变量	Cronbach's Alpha	项数	评价
感知易用	0.961	5	十分可信
感知有用	0.968	5	十分可信
感知风险	0.952	5	十分可信
反馈机制	0.981	5	十分可信
使用意愿	0.984	5	十分可信

表 9 数字人民币总量表信度

Cronbach's Alpha	项数	评价
0.990	25	十分可信

表 10 数字人民币总量表效度

KMO 和 Bartlett 的检验		
KMO 值		0.969
Bartlett 球形度 检验	近似卡方	12446.909
	df	300
	p 值	0.000

由表，变量的系数均大于 0.7，即问卷的信度良好。总量表系数为 0.990；KMO 值为 0.969，Bartlett 球形检验值为 12446.909，p 值为 0.000，所以问卷在总体上具有较高的信效度。

综上，问卷的量表均有良好的信效度，且问卷总体的信效度较高。

三、调查数据分析

(一)调查概况

本次以部分数字人民币试点地区与非试点地区的民众作为调查对象,累计收集线上问卷的数量为 1200 份,其中,有效问卷的数量为 1105 份,回收率达到了 92.08%。

(二)基本分布情况

民众的学历,月收入,职业,所在地区等情况如下表:

表 11 民众人口学变量频数统计表

变量	属性	人数(人)	百分比(%)
最高学历	小学及以下	151	13.7%
	初中	357	32.3%
	高中或中专	252	22.8%
	大专或大学本科	280	25.3%
	研究生及以上	65	5.9%
每月收入	3000 元以下	200	18.1%
	3000-5000 元	124	11.2%
	5000-8000 元	367	33.2%
	8000-10000 元	270	24.4%
	10000-15000 元	121	11.05
	15000 元以上	23	2.1%
职业	教师	42	3.8%
	医生	78	7.1%
	企事业管理者	49	4.4%
	企事业职业、公务员	437	39.5%
	学生	199	18.0%
	个体户	229	20.7%
	军人	28	2.5%
	农民工	41	3.7%
	其他(请注明)	2	0.2%
所在地区的划分	一线城市	732	66.2%
	新一线城市	46	4.2%
	二线城市	136	12.3%
	三线城市及以下	191	17.3%

由表可知，民众中的最高学历处于研究生及以上所占比例较少，而最高学历在研究生以下的在各阶段的分布较为平均。从民众的职业分布情况来看，企事业单位、公务员较多，各个职业都有，分布平均分散。

总体来看，样本分布合理，较为全面地覆盖了社会各阶层已经数字人民币试点与非试点地区，使得结论研究更具科学性。

(三)关于移动支付的基本分析

1.民众在移动支付方面的了解程度

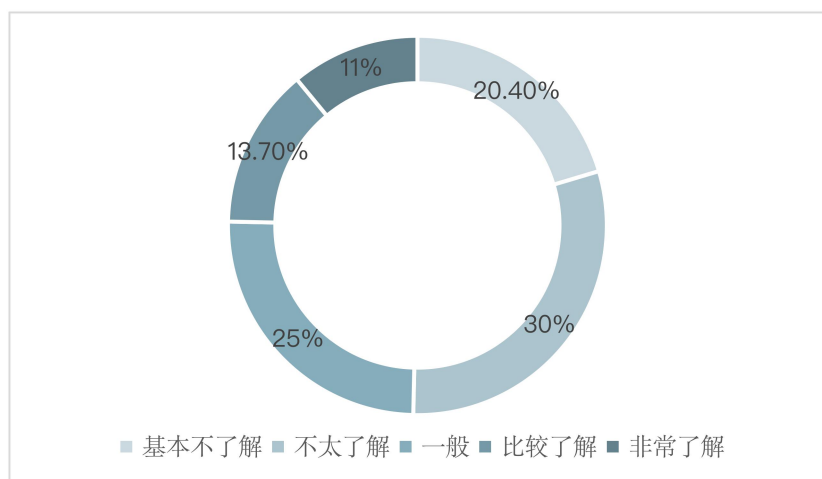


图3 对移动支付的了解程度

根据图3我们可以得到，对移动支付的认知处于基本不了解和不太了解的比例加起来高达50.4%，说明民众极少了解移动支付其他的功能。总体来看，民众对移动支付的有较高的认识，但仍有部分民众对移动支付不够了解，可以猜测这种情况是否与民众自身的学历、职业等因素息息相关。

2.移动支付的优势分析

表 12 移动支付的优势排序

	第一位	第二位	第三位	第一位 占比	第二位 占比	第三位 占比	加权比重 ①	排 序
与生活紧密相关	436	157	190	39.5%	14.2%	17.2%	54.7%	1
利于理财与消费规划	319	147	431	28.9%	13.3%	39.0%	50.8%	2
避免了假币交易的风险	149	351	315	13.5%	31.8%	28.5%	44.2%	3
支付快速便捷	45	277	147	4.1%	25.1%	13.3%	25.47%	4
减少了携带大量现金所增加的风险	156	173	22	14.1%	15.7%	2.0%	25.2%	5

由表可知，民众认为移动支付的最重要优势在于与生活紧密相关，加权比重高达 54.7%。民众认为利于理财与消费规划是移动支付的另一个较大优势，这一观点的认同人数占比达到了 50.8%。除此之外，剩下的几个优势，按照降序来排列，依次是避免了假币交易的风险、支付快速便捷、减少携带大量现金所增加的风险。

(四)关于数字人民币的基本分析

1.民众在数字人民币方面的了解程度

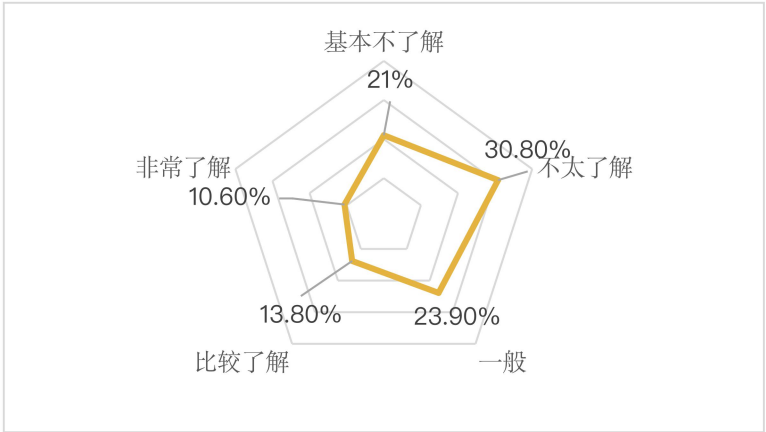


图 4 对数字人民币的了解程度

根据图 4 我们可以得到,对数字人民币的认知处于基本不了解和不太了解的比例加起来高达 51.8%,即民众对数字人民币的了解甚少。仅有 10.60%的民众非常了解数字人民币,比较了解的也仅仅只有 13.80%,总体来看,民众对数字人民币的了解度还不太高。

表 13 对数字人民币功能的了解程度

数字人民币的性质与功能		人数	占比
央行数字钱包的双离线功能	是	450	40.7%
	否	655	59.3%
采用“中央银行-代理投放的商业机构”双层投放体系	是	652	59.0%
	否	453	41.0%
能够安全保护用户隐私	是	442	40.0%
	否	663	60.0%
人民币和支付宝支付、微信支付等性质是一样	一样	333	30.1%
	不一样	450	40.7%
	不知道	322	29.1%

由表可知,对于央行数字钱包的双离线功能有 40.7%的民众有所了解,59.0%的民众知道数字人民币采用“中央银行-代理投放的商业机构”双层投放体系,40%的民众认为,数字人民币可以在保护自身的隐私上起到良好的作用,相较于其他的支付方式更为安全。但是总的来说,在数字人民币的功能这一方面,民众还是了解程度不高的。

2. 了解数字人民币的渠道

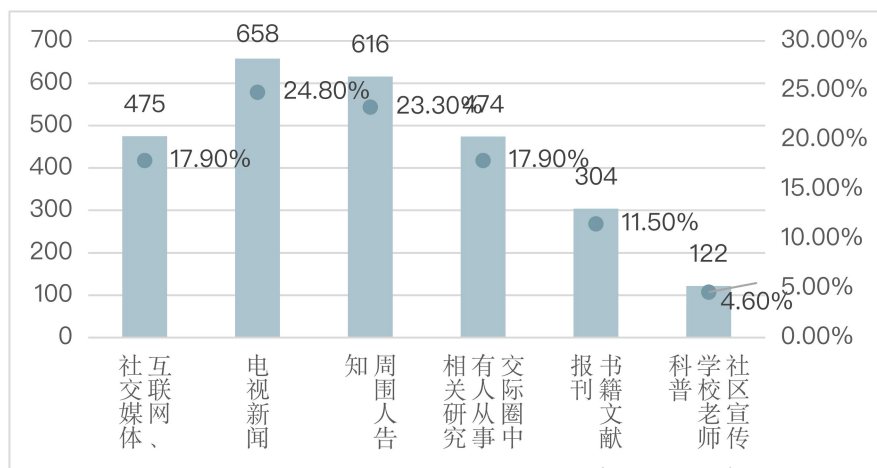


图 5 数字人民币了解渠道分析图

由图可知，24.80%的民众通过电视新闻了解的数字人民币，说明电视新闻的传播能力较强，应该继续加强通过电视新闻对数字人民币的介绍，让更多的人熟知。23.30%的民众通过周围人的告知了解数字人民币。互联网、社交媒体与交际圈中有人从事相关研究都占 17.9%。通过社区宣传、学校老师科普的人仅仅占 4.60%。

3. 数字人民币的优势体现

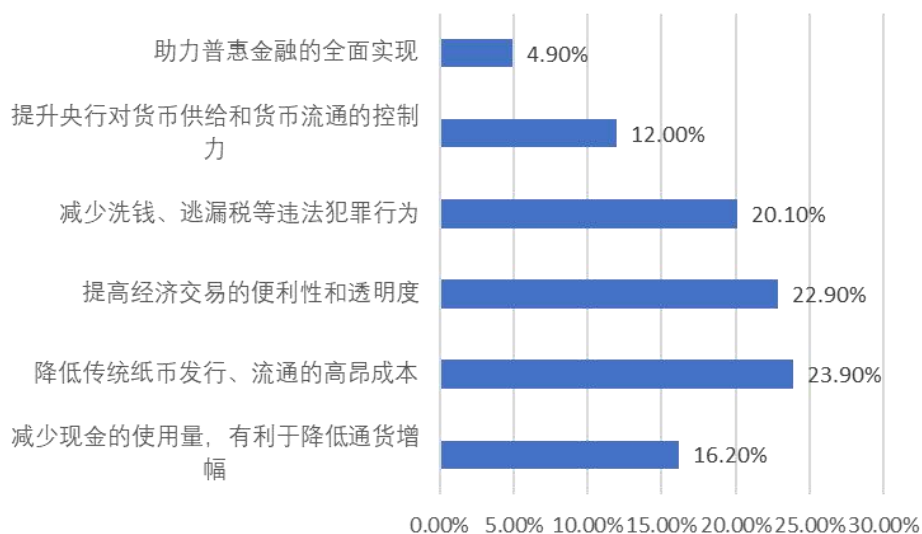


图 6 数字人民币优势占比

由图表明，降低传统纸币发行、流通的高昂成本是数字人民币的优势之一，这也是移动支付的优势之一。数字人民币具有的第二优势是提高经济交易的便利性，减少洗钱、逃漏税等违法犯罪行为也是其重要优势之一。数字人民币可以弥补移动支付存在的一些安全隐患，提高了支付的透明度与安全性。对于移动支付无法检测的部分违法行为，数字人民币可以有效的控制。

(五)数字人民币推出的障碍及未来发展策略分析

1.推出央行数字人民币的主要障碍分析

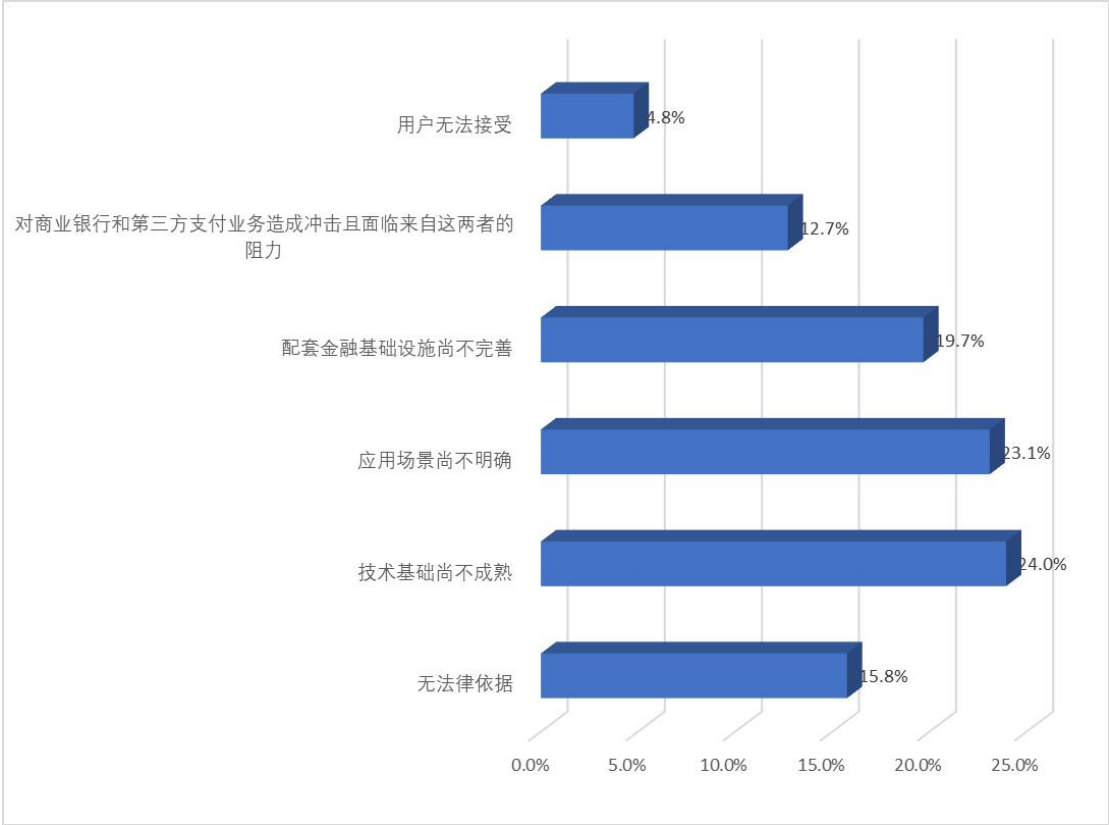


图 7 数字人民币的主要障碍

由图可知，技术基础尚不成熟与应用场景不明确是现在我国推出央行数字人民币主要的障碍，因此，我们需要努力创新，提高我们的技术基础，并且明确应用场景以及及时向民众科普。此外，由图我们还会发现配套金融基础设施不完善

也是一个很大的障碍，因此需要尽快完善配套的设施，接着就是无法律依据，政府应尽快出台健全的法律法规，在法律的层面上保证数字人民币的使用安全。

2.民众期待的功能

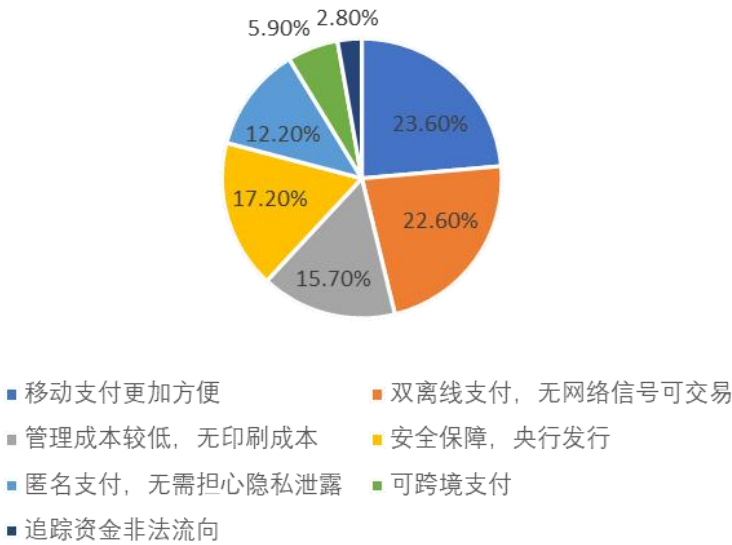


图 8 民众期待的数字人民币功能

由图可知，民众更加期待数字人民币拥有移动支付更加方便和双离线支付，无网络信号可交易的功能，显然，现在央行发行的数字人民币已经可以满足大家的期待。再结合上文的分析，在满足人们的期待的同时，继续创新技术，使得实现双离线支付更加容易。其次民众还希望可以得到安全保障，数字人民币由央行发行，在安全上得到了最大的保证。

四、移动支付背景下的数字人民币认可度影响因素探究

(一)影响移动支付认可度的因素

1.因子分析

能够影响移动支付认可度的指标共有 25 个，我们进行信效度和因子分析，得到 KMO 值为 $0.982 > 0.7$ ，p 值为 0.000，所以拒绝各变量独立的原假设。此外，累计方差贡献率为 79.442%，由此判断我们的数据能够做因子分析。

表 14 移动支付认可度旋转正交因子表

指标	因子					命名
	1	2	3	4	5	
操作简单	0.137	0.380	0.799	0.173	0.098	感知易用因子
面向所有群体	0.019	0.483	0.537	0.122	0.012	
我乐于接受新事物	0.144	0.406	0.847	0.145	0.032	
我具备使用移动支付的条件	0.152	0.385	0.853	0.119	0.009	
无需等待繁琐的过程	0.123	0.444	0.821	0.345	0.019	
降低携带大量货币的风险	0.170	0.439	0.358	0.879	0.086	感知有用因子
支付快捷便利	0.179	0.128	0.344	0.874	0.045	
避免虚假货币	0.170	-0.338	0.352	0.820	0.218	
与生活高度融合	0.132	0.129	0.413	0.608	0.079	
利于理财规划	0.015	0.011	0.566	0.520	-0.083	
相关法律法规不完善	-0.009	0.009	0.187	0.545	0.497	感知风险因子
隐私信息易泄漏	-0.014	0.122	0.213	0.567	0.652	
网络通讯安全待加强	0.029	0.103	0.012	0.619	0.576	
移动终端丢失导致损失	-0.012	0.687	0.219	0.553	0.595	
离线状态无法使用	0.019	0.790	0.002	0.576	0.795	
能够找到反馈渠道	-0.125	0.023	0.795	0.012	-0.127	反馈机制因子
遇到问题能及时解决	-0.091	0.031	0.850	0.009	0.013	
我的疑惑可以被解答	0.038	-0.012	0.842	-0.012	-0.007	
问题的解决结果会是我想要的	0.248	-0.009	0.607	0.121	0.002	
问题的解决过程是满意的	0.275	0.231	0.389	0.011	0.109	
我认为移动支付值得使用	0.006	0.121	0.342	0.521	0.737	使用意愿因子
我愿意使用移动支付	0.027	0.122	0.433	0.532	0.762	
我愿意支持移动支付的发展	0.091	0.001	0.210	0.574	0.751	
和其他支付方式相互补充	0.076	0.213	0.187	0.566	0.711	
我愿意向别人推荐移动支付	0.040	0.129	0.143	0.347	0.686	

根据上表结果，我们将影响移动支付认可度的因子划分为五个大块，即感知风险、感知易用、感知有用、使用意愿、反馈机制。

表 15 移动支付影响因子效果指数统计表

指标	因子荷载	权重	均值	总体平均数	命名
操作简单	0.782	0.398	3.03	3.226	感知易用因子
面向所有群体	0.521	0.337	3.26		
我乐于接受新事物	0.883	0.423	3.45		
我具备使用移动支付的条件	0.876	0.419	3.12		
无需等待繁琐的过程	0.872	0.426	3.27		
降低携带大量货币的风险	0.901	0.420	3.49	3.316	感知有用因子
支付快捷便利	0.917	0.421	3.61		
避免虚假货币	0.888	0.416	3.29		
与生活高度融合	0.843	0.416	3.12		
利于理财规划	0.689	0.387	3.07		
相关法律法规不完善	0.576	0.352	3.39	3.194	感知风险因子
隐私信息易泄漏	0.544	0.342	3.25		
网络通讯安全待加强	0.746	0.403	3.15		
移动终端丢失导致损失	0.715	0.392	3.21		
离线状态无法使用	0.645	0.375	2.97		
能够找到反馈渠道	0.795	0.385	3.12	3.114	反馈机制因子
遇到问题能及时解决	0.870	0.395	3.09		
我的疑惑可以被解答	0.860	0.394	3.12		
问题的解决结果会是我想要的	0.893	0.389	3.15		
问题的解决过程是满意的	0.882	0.387	3.09		
我认为移动支付值得使用	0.852	0.430	3.23	3.134	使用意愿因子
我愿意使用移动支付	0.851	0.428	3.34		
我愿意支持移动支付的发展	0.835	0.424	3.09		
和其他支付方式相互补充	0.835	0.426	3.12		
我愿意向别人推荐移动支付	0.790	0.415	2.89		

根据上表结果，可知所有因子都有较高的认可度。感知有用因子最高，感知易用因子居第二位。将剩下的三个因子进行降序排列，可以得到顺序为感知风险、使用意愿、反馈机制。

2. 模型的初步构建

我们将前文中得到的因子和变量引入模型, 就可以得到移动支付认可度的结构方程模型, 对于此模型, 我们做出了下列假设:

H1: 反馈机制因子能够直接影响感知易用因子。

H2: 感知易用因子能够直接影响感知有用因子。

H3: 感知易用因子能够直接影响使用意愿因子。

H4: 感知风险因子能够直接影响反馈机制因子。

H5: 感知风险因子能够直接影响使用意愿因子。

H6: 感知有用因子能够直接影响使用意愿因子。

根据上述的一系列假设, 建立移动支付认可度影响因素模型, 得到模型图如下所示:



图 9 移动支付认可度影响因素模型路径图

下表 16 为拟合结果， $\text{Chi Square/df}=2.874 < 3$ ，拟合较好，NFI 值小于 0.9，CFI 值也小于 0.9，RMSEA 值大于 0.08，我们需要对模型进行修正。

表 16 移动支付初步拟合结果

拟合统计值	所得数值	参考值
Chi Square/df	2.874	<3
GFI: 拟合优度指数	0.910	>0.9
NFI: 规范拟合指数	0.847	>0.9, 越接近 1 越好
IFI: 用自由度调整后得 NFI	0.944	>0.9
RFI: 相对拟合指数	0.912	>0.9
CFI: 比较拟合指数	0.889	>0.9, 越接近 1 越好
RMSEA: 近似误差对均方根	0.091	<0.08, 越小越好

3.模型的修正与检验

我们利用修正指数增加了相关路径，此外还使用了因果路径的方法对模型进行修正，拟合结果如下表所示，根据表中结果可知，修正后模型的拟合优度较好。

表 17 移动支付修正模型对拟合结果

拟合统计值	所得数值	参考值
Chi Square/df	2.695	<3
GFI: 拟合优度指数	0.944	>0.9
NFI: 规范拟合指数	0.935	>0.9, 越接近 1 越好
IFI: 用自由度调整后得 NFI	0.944	>0.9
RFI: 相对拟合指数	0.935	>0.9
CFI: 比较拟合指数	0.983	>0.9, 越接近 1 越好
RMSEA: 近似误差对均方根	0.074	<0.08, 越小越好

表 18 移动支付 SEM 路径系数估计表

X	→	Y	非标准化路径 系数估计	S.E.	C.R.	p	标准化路径 系数估计
反馈机制因子	→	感知易用因子	0.986	0.029	34.42	0	0.998
感知易用因子	→	感知有用因子	0.874	0.027	31.824	0	0.992
感知易用因子	→	使用意愿因子	0.435	0.926	0.47	0.638	0.429
感知有用因子	→	使用意愿因子	0.955	0.391	2.44	0.015	0.829
感知风险因子	→	反馈机制因子	1.005	0.029	34.901	0	0.999
感知风险因子	→	使用意愿因子	-0.26	0.725	-0.359	0.72	-0.258
反馈机制因子	→	问题的解决过程是 满意的	0.966	0.028	34.447	0	0.817
反馈机制因子	→	问题的解决结果会 是我想要的	0.963	0.029	33.618	0	0.805
反馈机制因子	→	我的疑惑可以被解 答	0.936	0.028	33.04	0	0.796
反馈机制因子	→	遇到问题能及时解 决	0.979	0.028	35.385	0	0.830
反馈机制因子	→	能够找到反馈渠道	1	-	-	-	0.842
感知易用因子	→	无需等待繁琐的过 程	1	0.029	34.355	0	0.838
感知易用因子	→	我具备使用移动支 付的条件	0.948	0.028	34.067	0	0.833
感知易用因子	→	我乐于接受新事物	0.981	0.029	33.825	0	0.829
感知易用因子	→	面向所有群体	1.044	0.029	35.442	0	0.854
感知易用因子	→	操作简单	1	-	-	-	0.819
感知有用因子	→	利于理财规划	1.144	0.035	32.547	0	0.827

感知有用因子	→	与生活高度融合	1.1	0.034	32.147	0	0.820
感知有用因子	→	避免虚假货币	1.219	0.034	35.705	0	0.881
感知有用因子	→	支付快捷便利	1.241	0.036	34.802	0	0.866
感知有用因子	→	降低携带大量货币的风险	1	-	-	-	0.802
感知风险因子	→	离线状态无法使用	1.017	0.028	35.766	0	0.848
感知风险因子	→	移动终端丢失导致损失	1.039	0.03	34.937	0	0.836
感知风险因子	→	网络通讯安全待加强	0.993	0.029	34.014	0	0.822
感知风险因子	→	隐私信息易泄露	0.933	0.028	32.797	0	0.803
感知风险因子	→	相关法律法规不完善	1	-	-	-	0.830
使用意愿因子	→	我愿意向别人推荐移动支付	0.977	0.029	33.164	0	0.818
使用意愿因子	→	和其他支付方式相互补充	1.021	0.029	35.239	0	0.851
使用意愿因子	→	我愿意支持移动支付的发展	0.976	0.029	33.173	0	0.819
使用意愿因子	→	我愿意使用移动支付	0.908	0.028	32	0	0.799
使用意愿因子	→	我认为移动支付值得使用	1	-	-	-	0.820

表 19 移动支付潜在变量间的效应表（标准化后）

	感知风险	反馈机制	感知易用	感知有用
反馈机制 (直接效应)	0.998			
(间接效应)				
(总效应)	0.998			
感知易用 (直接效应)		0.992		
(间接效应)	0.938			
(总效应)	0.938	0.992		
感知有用 (直接效应)			0.429	
(间接效应)	0.907	0.934		
(总效应)	0.907	0.934	0.429	
使用意愿 (直接效应)	0.999		-0.258	
(间接效应)	-0.261	0.472	1.219	
(总效应)	0.738	0.472	0.961	0.829

4. 结论分析

综上，能得出以下结论：

① 潜变量之间的关系

感知有用、感知风险和感知易用在正向上影响着使用意愿。说明移动支付若能继续发挥其效能，不断完善自身功能，提升实用性与安全性，民众对移动支付越支持，对移动支付的使用意愿越高。此外，虽然感知风险在较小程度上影响着民众对移动支付的使用意愿，但是它能通过影响其他的因子来影响使用意愿。

② 观测变量与潜变量之间的关系

由标准化荷载系数可知,感知易用因子中“面向所有群体”影响最大,这表明,在使用移动支付时,民众在一定程度上是较为注重此种支付方式是否实用、是否适用。

感知有用因子中“避免虚假货币”影响最大。无需现金交易是移动支付最明显的特征,它能够在此基础上,帮助人们远离虚假货币、远离风险,使得假币的流通得到遏制。

感知风险因子中,影响移动支付认可度最重要的一个指标是“离线状态无法使用”,第二重要的指标是移动终端丢失导致损失。目前我们使用的移动支付,都需要建立在网络通信强并且安全的基础上,否则将会为民众的交易带来极大的不便。

反馈机制因子中,“能够找到反馈渠道”影响程度最大。可见,民众对反馈渠道较为关注。移动支付的相关公司若能在反馈渠道上加强建设、帮助移动支付的使用者解决困难,就可以在在一定程度上扩大使用者的范围,并且使移动支付的用户粘性得以加强。

使用意愿因子中,拥有最大影响程度的指标是“和其他支付方式相互补充”。如此看来,能够和其他支付方式互为补充,是移动支付的一个优势,能够让民众在移动支付上具有较强的使用意愿。

(二)数字人民币认可度的影响因素探究

1. 因子分析

能够影响数字人民币认可度的指标共有 25 个,我们进行信效度和因子分析,得到 KMO 值为 $0.982 > 0.7$, p 值为 0.000,因此各变量不独立,变量间的相关性较强,且累计方差贡献率为 77.518%,由此判断我们的数据能够做因子分析。

表 20 数字人民币认可度旋转正交因子表

指标	因子					命名
	1	2	3	4	5	
操作简单	0.504	0.369	0.4	0.33	0.274	感知易用因子
面向所有群体	0.537	0.341	0.258	0.401	0.357	
我乐于接受新事物	0.577	0.292	0.224	0.484	0.264	
我具备使用数字人民币的条件	0.292	0.398	0.375	0.495	0.333	
无需等待繁琐的过程	0.327	0.7	0.218	0.214	0.369	
降低携带大量货币的风险	0.412	0.185	0.501	0.349	0.376	感知有用因子
支付快捷便利	0.575	0.374	0.295	0.248	0.431	
避免虚拟货币	0.628	0.33	0.39	0.317	0.242	
与生活高度融合	0.102	0.536	0.548	0.286	0.378	
利于理财规划	0.394	0.296	0.566	0.297	0.346	
相关法律法规不完善	0.299	0.569	0.321	0.398	0.25	感知风险因子
隐私信息易泄漏	0.208	0.218	0.346	0.433	0.61	
网络通讯安全待加强	0.336	0.615	0.187	0.445	0.264	
移动终端丢失导致损失	0.296	0.443	0.3	0.288	0.552	
影响人员就业	0.41	0.583	0.385	0.256	0.22	
能够找到反馈渠道	0.574	0.4	0.393	0.198	0.28	反馈机制因子
遇到问题能及时解决	0.337	0.352	0.525	0.454	0.19	
我的疑惑可以被解答	0.458	0.331	0.222	0.129	0.646	
问题的解决结果会是我想要的	0.212	0.316	0.355	0.699	0.261	
问题的解决过程是满意的	0.467	0.283	0.16	0.638	0.296	
我认为数字人民币值得使用	0.504	0.233	0.261	0.425	0.46	使用意愿因子
我愿意使用数字人民币	0.317	0.259	0.746	0.196	0.273	
我愿意支持数字人民币的发展	0.438	0.504	0.344	0.301	0.188	
和其他支付方式相互补充	0.254	0.324	0.323	0.361	0.601	
我愿意向别人推荐数字人民币	0.469	0.487	0.313	0.229	0.39	

根据上表结果，我们将影响数字人民币认可度的因子划分为五个大块，即感知风险、感知易用、感知有用、使用意愿、反馈机制。

表 21 数字人民币影响因子效果指数统计表

指标	因子荷载	权重	均值	总体平均数	命名
操作简单	0.734	0.407	3.12	3.198	感知易用因子
面向所有群体	0.759	0.410	3.48		
我乐于接受新事物	0.772	0.400	3.05		
我具备使用数字人民币的条件	0.74	0.406	3.21		
无需等待繁琐的过程	0.826	0.398	3.13		
降低携带大量货币的风险	0.718	0.391	3.45	3.314	感知有用因子
支付快捷便利	0.805	0.418	3.63		
避免虚拟货币	0.814	0.415	3.19		
与生活高度融合	0.822	0.396	3.21		
利于理财规划	0.771	0.408	3.09		
相关法律法规不完善	0.737	0.398	3.36	3.156	感知风险因子
隐私信息易泄漏	0.77	0.385	3.19		
网络通讯安全待加强	0.794	0.401	3.21		
移动终端丢失导致损失	0.762	0.404	3.13		
影人员就业	0.77	0.404	2.89		
能够找到反馈渠道	0.762	0.402	3.21	3.122	反馈机制因子
遇到问题能及时解决	0.755	0.399	3.05		
我的疑惑可以被解答	0.802	0.386	3.09		
问题的解决结果会是我想要的	0.827	0.392	3.15		
问题的解决过程是满意的	0.819	0.398	3.11		
我认为数字人民币值得使用	0.768	0.405	3.31	3.197	使用意愿因子
我愿意使用数字人民币	0.837	0.384	3.44		
我愿意支持数字人民币的发展	0.69	0.387	3.11		
和其他支付方式相互补充	0.765	0.397	3.12		
我愿意向别人推荐数字人民币	0.76	0.410	2.96		

根据上表结果, 可知所有因子都有较高的认可度。感知有用因子最高, 感知易用因子居第二位。将剩下的三个因子进行降序排列, 可以得到顺序为使用意愿、感知风险、反馈机制。

2. 模型的初步构建

我们将前文中得到的因子和变量引入模型, 就可以得到数字人民币认可度的结构方程模型, 对于此模型, 我们做出了下列假设:

H1: 反馈机制因子能够直接影响感知易用因子。

H2: 感知易用因子能够直接影响感知有用因子。

H3: 感知易用因子能够直接影响使用意愿因子。

H4: 感知风险因子能够直接影响反馈机制因子。

H5: 感知风险因子能够直接影响使用意愿因子。

H6: 感知有用因子能够直接影响使用意愿因子。

根据上述的一系列假设, 建立数字人民币认可度影响因素模型, 得到模型图如下所示:

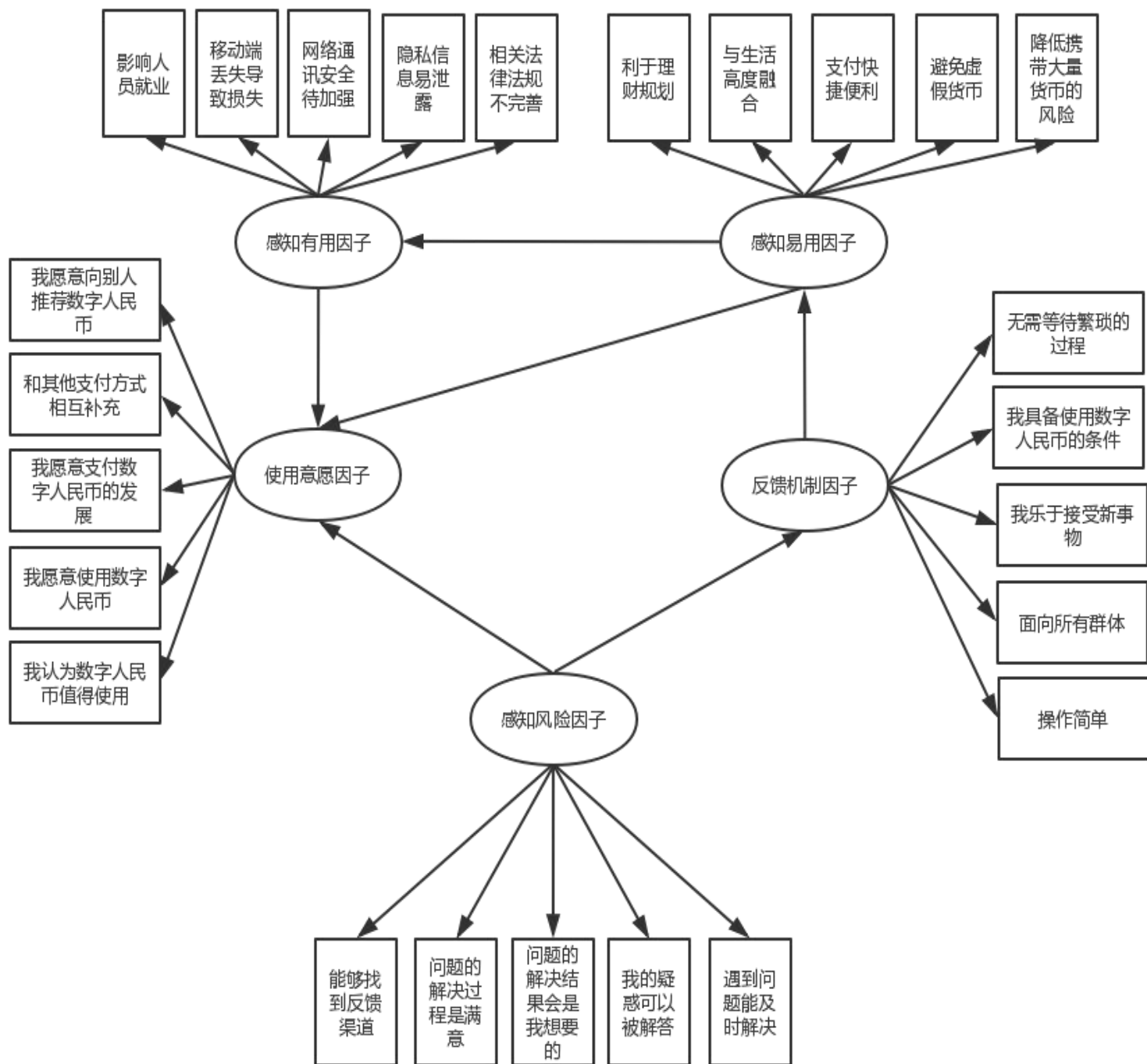


图 10 数字人民币认可度影响因素模型路径图

拟合结果如下表，Chi Square/df=2.673 < 3，拟合较好，GFI 值小于 0.9，IFI 值也小于 0.9，而 RMSEA 值大于 0.08，我们需要对模型进行修正。

表 22 数字人民币初步拟合结果

拟合统计值	所得数值	参考值
Chi Square/df	2.671	<3
GFI: 拟合优度指数	0.879	>0.9
NFI: 规范拟合指数	0.902	>0.9, 越接近 1 越好
IFI: 用自由度调整后得 NFI	0.893	>0.9
RFI: 相对拟合指数	0.927	>0.9
CFI: 比较拟合指数	0.911	>0.9, 越接近 1 越好
RMSEA: 近似误差对均方根	0.081	<0.08, 越小越好

3. 模型的修正和检验

我们利用修正指数增加了相关路径，此外还使用了因果路径的方法对模型进行修正，拟合结果如下表所示，根据表中结果可知，修正后模型的拟合优度较好。

表 23 数字人民币修正模型对拟合结果

拟合统计值	所得数值	参考值
Chi Square/df	2.593	<3
GFI: 拟合优度指数	0.957	>0.9
NFI: 规范拟合指数	0.931	>0.9, 越接近 1 越好
IFI: 用自由度调整后得 NFI	0.940	>0.9
RFI: 相对拟合指数	0.933	>0.9
CFI: 比较拟合指数	0.940	>0.9, 越接近 1 越好
RMSEA: 近似误差对均方根	0.076	<0.08, 越小越好

表 24 数字人民币 SEM 路径系数估计表

X	→	Y	非标准化路径 系数估计	S.E.	C.R.	p	标准化路径 系数估计
反馈机制因子	→	感知易用因子	0.812	0.025	33.041	0	0.999
感知易用因子	→	感知有用因子	1.148	0.036	31.943	0	0.995
感知易用因子	→	使用意愿因子	2.287	1.357	1.685	0.092	1.880
感知有用因子	→	使用意愿因子	-0.385	0.564	-0.684	0.494	-0.366
感知风险因子	→	反馈机制因子	1.07	0.031	34.623	0	0.997
感知风险因子	→	使用意愿因子	-0.551	0.988	-0.558	0.577	-0.52
反馈机制因子	→	无需等待繁琐的过程	0.928	0.027	34.468	0	0.820
反馈机制因子	→	我具备使用 数字人民币 的条件	0.901	0.025	35.469	0	0.834
反馈机制因子	→	我乐于接受新事物	0.917	0.026	34.716	0	0.823
反馈机制因子	→	面向所有群体	0.957	0.026	36.396	0	0.847
反馈机制因子	→	操作简单	1	-	-	-	0.838
感知易用因子	→	利于理财规划	1.215	0.037	33.202	0	0.839
感知易用因子	→	与生活高度融合	1.12	0.036	31.528	0	0.809
感知易用因子	→	避免虚假货币	1.176	0.034	34.304	0	0.858
感知易用因子	→	支付快捷便利	1.272	0.037	34.694	0	0.864
感知易用因子	→	降低携带大量货币 的风险	1	-	-	-	0.800
感知有用因子	→	影响人员就业	0.999	0.029	34.269	0	0.836
感知有用因子	→	移动终端丢失导致损失	1.016	0.03	34.107	0	0.833
感知有用因子	→	网络通讯安全待加强	1.03	0.03	33.945	0	0.831
感知有用因子	→	隐私信息易泄漏	0.913	0.029	31.271	0	0.787
感知有用因子	→	相关法律法规不完善	1	-	-	-	0.822

感知风险因子	→	能够找到反馈渠道	1	-	-	-	0.832
感知风险因子	→	问题的解决过程是满意的	1.025	0.03	34.077	0	0.821
感知风险因子	→	问题的解决结果会是我想要的	0.991	0.03	32.941	0	0.804
感知风险因子	→	我的疑惑可以被解答	0.956	0.03	32.224	0	0.792
感知风险因子	→	遇到问题能及时解决	0.989	0.029	34.105	0	0.822
使用意愿因子	→	我愿意向别人推荐数字人民币	0.993	0.027	36.315	0	0.850
使用意愿因子	→	和其他支付方式相互补充	0.963	0.028	33.977	0	0.816
使用意愿因子	→	我愿意支持数字人民币的发展	0.906	0.028	32.739	0	0.797
使用意愿因子	→	我愿意使用数字人民币	0.848	0.026	32.097	0	0.787
使用意愿因子	→	我认为数字人民币值得使用	1	-	-	-	0.836

表 25 数字人民币潜在变量间的效应表（标准化后）

	感知风险	反馈机制	感知易用	感知有用
反馈机制				
(直接效应)	0.999			
(间接效应)				
(总效应)	0.999			
感知易用				
(直接效应)		0.995		
(间接效应)	0.910			
(总效应)	0.910	0.995		
感知有用				
(直接效应)			1.88	
(间接效应)	0.867	0.921		
(总效应)	0.867	0.921	1.88	
使用意愿				
(直接效应)	-0.366	-0.520		
(间接效应)	0.738	0.815	1.329	
(总效应)	0.372	0.295	1.329	0.997

4. 结论分析

综上，能得出以下结论：

① 潜变量之间的关系

感知有用、感知风险和感知易用在正向上影响着使用意愿。说明如果数字人民币能凸显本身的作用，不断完善自身功能，提升实用性与安全性，民众对数字人民币越支持，对数字人民币的使用意愿越高。此外，虽然感知风险在较小程度上影响着民众对数字人民币的使用意愿，但是它能通过影响其他的因子来影响使用意愿。

② 观测变量与潜变量之间的关系

由标准化荷载系数可知，感知易用因子中“面向所有群体”影响最大，这表明，在使用数字人民币时，民众在一定程度上是较为注重此种支付方式是否实用、是否适用。且“操作简单”、“我具备使用数字人民币的条件”对民众认可度也有一定的影响，说明数字人民币如果能继续发挥其简单便利的优势，优化相关的支付体验，对提高民众的使用意愿有较大帮助。

感知有用因子中产生影响最大的是“支付快捷便利”。感知风险因子中，对数字人民币认可度产生影响的最重要指标是“影响人员就业”，重要程度紧跟其后的是“移动终端丢失导致损失”。反馈机制因子中产生影响最大的是“能够找到反馈渠道”。可见民众对数字人民币的反馈服务渠道较为关注。使用意愿因子中影响力度最大的是“我愿意向别人推荐数字人民币”。

五、数字人民币认可度影响因素重要性的 FAHP 评价

我们利用 FAHP 评价法就民众对影响数字人民币认可度各因素的重要性进行评价分析，将此次的分析过程分为三层，建立如下图所示的层次：

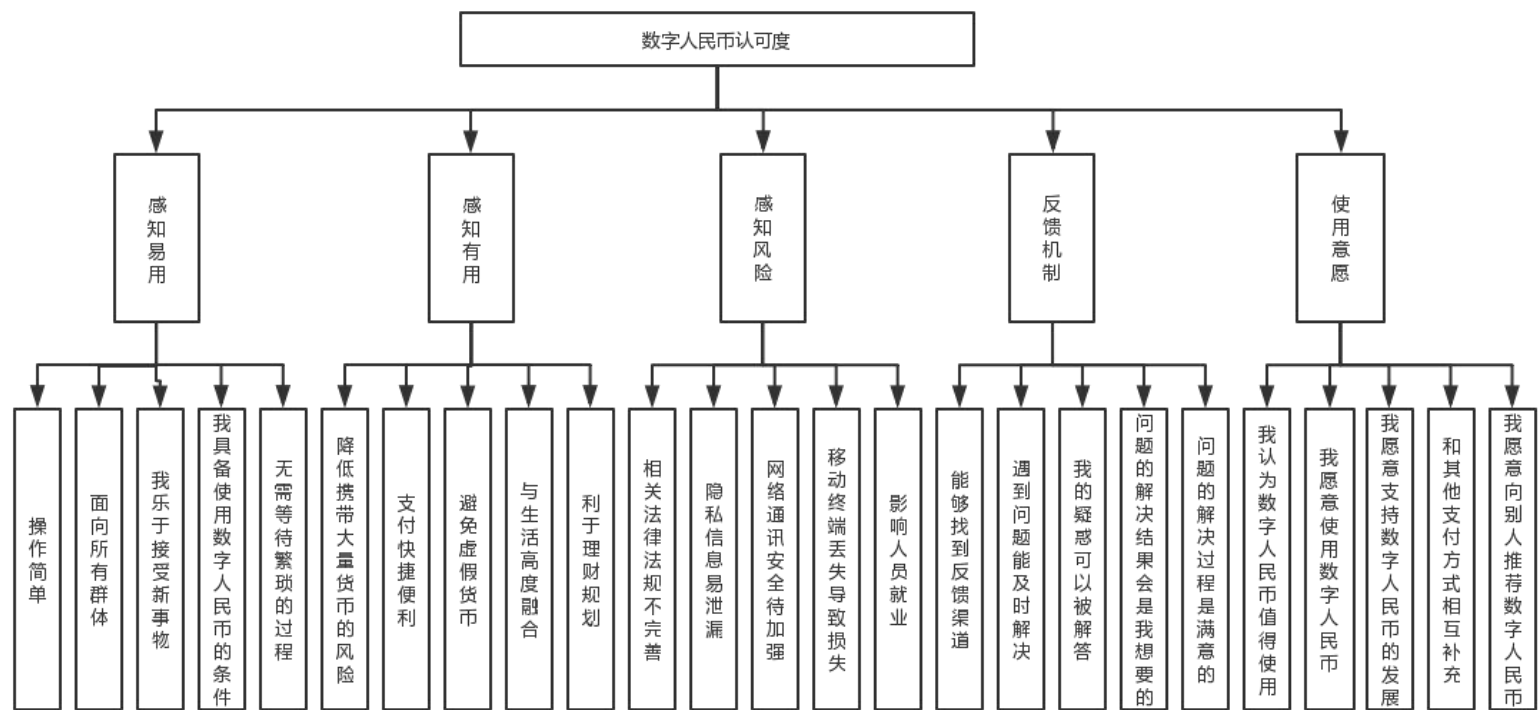


图 11 数字人民币层次结构图

1. 三级指标分数的估计

根据问卷量表中的内容，我们将等级的量化为“1”没有影响，“2”不太有影响，“3”一般，“4”比较有影响，“5”很大影响，分别赋予评分为 20、40、60、80、100，对三级指标进行分析。

我们将感知易用作为范例，根据评分的等级，得到感知易用的评价频数表如下：

表 26 感知易用评价频数表

	1	2	3	4	5
操作简单	95	98	196	444	517
面向所有群体	95	92	167	557	439
我乐于接受新事物	79	85	174	501	511
我具备使用 数字人民币的条件	62	117	164	522	485
无需等待繁琐的过程	83	98	190	497	482

得到如下矩阵 R_1 ，并算出各三级指标分数 F_1 ：

$$R_1 = \begin{pmatrix} \frac{95}{1105} & \frac{98}{1105} & \frac{196}{1105} & \frac{444}{1105} & \frac{517}{1105} \\ \frac{95}{1105} & \frac{92}{1105} & \frac{167}{1105} & \frac{557}{1105} & \frac{439}{1105} \\ \frac{79}{1105} & \frac{85}{1105} & \frac{174}{1105} & \frac{501}{1105} & \frac{511}{1105} \\ \frac{62}{1105} & \frac{117}{1105} & \frac{164}{1105} & \frac{522}{1105} & \frac{485}{1105} \\ \frac{83}{1105} & \frac{98}{1105} & \frac{190}{1105} & \frac{497}{1105} & \frac{482}{1105} \end{pmatrix} \quad (5.1)$$

$$F_1 = R_1 \times \begin{pmatrix} 20 \\ 40 \\ 60 \\ 80 \\ 100 \end{pmatrix} = (74.84 \quad 74.17 \quad 76.47 \quad 75.95 \quad 74.96) \quad (5.2)$$

计算可知各项分数：操作简单（74.84），面向所有群体（74.17），我乐于接受新事物（76.47），我具备使用数字人民币的条件（75.95），无需等待繁琐过程（74.96）。

同样的，我们可以得到其他方面的各三级指标分数。

2. 二级指标分数的估计

① 判断矩阵的构造

将感知易用作为范例，我们得到了 5 项构权指标，分别为 M_{11} 、 M_{12} 、 M_{13} 、 M_{14} 、 M_{15} ，我们将观测变量的系数作为指标的重要性分数，经过比较，确定判断矩阵，记为 A_1 ，即：

表 27 数字人民币指标间的重要性比例判断矩阵

重要性 分数		操作简 单	面向所有 群体	我乐于接受 新事物	我具备移动支付 的条件	无需等待繁琐 的过程
0.863	操作简单	1	1.007	1.052	0.982	0.978
0.857	面向所有群体	0.993	1	1.045	0.975	0.971
0.82	我乐于接受新事物	0.95	0.957	1	0.933	0.929
0.879	我具备数字人民币的条件	1.019	1.039	1.072	1	0.995
0.883	无需等待繁琐的过程	1.023	1.030	1.077	1.005	1

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1.007 & 1.052 & 0.982 & 0.978 \\ 0.993 & 1 & 1.045 & 0.975 & 0.971 \\ 0.95 & 0.957 & 1 & 0.933 & 0.929 \\ 1.019 & 1.039 & 1.072 & 1 & 0.995 \\ 1.023 & 1.030 & 1.077 & 1.005 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} M_{11} \\ M_{12} \\ M_{13} \\ M_{14} \\ M_{15} \end{matrix} \quad (5.3)$$

$$a_{ij} = \frac{i\text{指标的重要性分数}}{j\text{指标的重要性分数}} = \frac{w_i}{w_j} \quad (5.4)$$

② 根据判断矩阵求解权值

我们运用行算术平均法求解权值，得到具体的计算结果如下：

表 28 行算术平均法结果

名称	指标	行算术平均法 (RAM)	
		行算术平均	归一化权重%
感知易用	M11	1.004	20.06
	M12	0.997	19.92
	M13	0.953	19.04
	M14	1.025	20.48
	M15	1.027	20.52
	合计	5.006	100.00
感知有用	M21	1.007	20.26
	M22	0.958	19.28
	M23	0.965	19.42
	M24	1.017	20.46
	M25	1.023	20.58
	合计	4.97	100.00
感知风险	M31	0.995	19.45
	M32	0.973	19.02
	M33	1.009	19.73
	M34	1.021	19.96
	M35	1.117	21.84
	合计	5.115	100.00
反馈机制	M41	1.023	19.90
	M42	0.971	18.89
	M43	1.107	21.53
	M44	1.009	19.63
	M45	1.031	20.05
	合计	5.141	100.00
使用意愿	M51	0.978	19.24
	M52	0.985	19.39
	M53	0.953	18.76
	M54	1.108	21.81
	M55	1.057	20.80
	合计	5.081	100.00

③ 判断矩阵的一致性检验

我们使用一致性指标 CI 和随机一致性指标 RI 来作为检验判断矩阵一致性程度的指标。

$$\lambda_{\max} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{(Aw_i)}{w_i} \quad (5.5)$$

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1} \quad (5.6)$$

由此可以求得各项的 $\lambda_{\max}$ 以及 CI 和 CR:

感知易用判断矩阵的 $\lambda_{\max 1}=5.00$, $CI1=0.00$, $CR1<10\%$; 感知有用判断矩阵的 $\lambda_{\max 2}=5.00$, $CI2=0.00$, $CR2<10\%$; 感知风险判断矩阵的 $\lambda_{\max 3}=5.00$, $CI3=0.00$, $CR3<10\%$; 反馈机制判断矩阵的 $\lambda_{\max 4}=5.00$, $CI4=0.00$, $CR4<10\%$; 使用意愿判断矩阵的 $\lambda_{\max 5}=5.00$, $CI5=0.00$, $CR5<10\%$, 根据上述的各项数据, 我们能够认为判断矩阵有较高的一致性程度, 并且所构的权数相对合理。

3. 重要性评价

根据权数，我们可以计算得到下表：

表 29 数字人民币的重要性评价得分表

隐变量			观测变量	
影响因子指数		排序	单项指数	
感知易用	75.278	1	操作简单	74.84
			面向所有群体	74.17
			我乐于接受新事物	76.47
			我具备使用数字人民币的条件	75.95
			无需等待繁琐的过程	74.96
感知有用	75.092	2	降低携带大量货币的风险	76.89
			支付快捷便利	75.19
			避免虚假货币	76.73
			与生活高度融合	77.15
			利于理财规划	72.51
感知风险	74.672	3	相关法律法规不完善	76.23
			隐私信息易泄漏	74.59
			网络通讯安全待加强	73.12
			移动终端丢失导致损失	73.49
			影响人员就业	75.34
反馈机制	71.486	5	能够找到反馈渠道	72.51
			遇到问题能及时解决	71.29
			我的疑惑可以被解答	70.32
			问题的解决结果会是我想要的	71.34
			问题的解决过程是满意的	71.97
使用意愿	73.636	4	我认为数字人民币值得使用	74.23
			我愿意使用数字人民币	75.12
			我愿意支持数字人民币的发展	73.17
			和其他支付方式相互补充	74.31
			我愿意向别人推荐数字人民币	70.35

由表可知，民众认为对数字人民币认可度影响最大的指标是“与生活高度融合”。结合前文中的数字人民币影响因子效果指数，可知民众对其的认可度较高。其次，“降低携带大量货币的风险”、“避免虚假货币”及“我乐于接受新事物”这三个指标也是极为重要的。可见数字人民币运作的优势与发挥的效能是民众更愿意关注的方面，并且民众也普遍比较认可这三个指标。

六、基于关联分析的数字人民币认可度特征挖掘

我们使用关联规则挖掘方法挖掘促使民众对数字人民币认可度较高的特征。
由支持度大于 10%，得到关联规则的结果如下：

表 30 数字人民币认可度较高的关联分析表

前项	后项	支持度	置信度	提升
和其他支付方式相互补=4 移动终端丢失导致损失=4 降低携带大量货币的风险=4 您是否已经习惯使用第三方支付工具（微信、支付宝等）=是		10.667%	89.583%	2.53
和其他支付方式相互补=4 移动终端丢失导致损失=4 降低携带大量货币的风险=4 您是否已经习惯使用第三方支付工具（微信、支付宝等）=是 您是否使用过移动支付=4	数字人民币认可度=数字人民币认可度较高	10.222%	89.13%	2.517
和其他支付方式相互补=4 移动终端丢失导致损失=4 降低携带大量货币的风险=4		11.111%	88.667%	2.504
和其他支付方式相互补=4 移动终端丢失导致损失=4 降低携带大量货币的风险=4 您是否使用过移动支付=4		10.667%	88.194%	2.491
和其他支付方式相互补充=4 无需等待繁琐的过程=4 降低携带大量货币的风险=4		10.667%	86.806%	2.452

由表可知，第二个关联规则的子集是第一个关联规则，其中，第一个关联规则具有的支持度有 10.667%，可认为数字人民币存在的同时其他支付方式也存在，数字人民币相比于其他支付方式移动终端丢失导致损失较低、同时降低了携带大量货币的风险，已经习惯使用第三方支付工具的群体占样本容量的 10.667%。

第一个关联规则、第二个关联规则和第四个关联规则的子集是第三个关联规则。第三关联规则的支持度有 11.111%，可以认为数字人民币存在的同时其他其

他支付方式也存在，数字人民币相比于其他支付方式移动终端丢失导致损失较低、同时降低了携带大量货币的风险。

第五个关联规则的置信度是 86.806%，提升 2.452。其支持度为 10.667%，可以认为和其他支付方式互补充、无需等待繁琐的过程、降低携带大量货币的风险，该人群占样本群体的 10.667%，提升 2.425，认可度较高的频率增加了 1.425 倍。

综上所述，和其他支付方式互补充、无需等待繁琐的过程、降低携带大量货币的风险、避免移动终端丢失导致损失，使用过移动支付，已经习惯使用第三方支付工具（微信、支付宝等）的人群对数字人民币的认可度较高。

七、基于网络数据的数字人民币运行成效分析

(一)词频分析

我们运用爬虫软件爬取了 2019 年 10 月至 2021 年 5 月期间以“数字人民币”未关键词的新闻报道，共 1060 条数据信息。利用词频分析进行统计，详细的关键词及其频次排序如下：

表 31 爬虫数据样本分布表

序号	高频关键词	出现频次	序号	高频关键词	出现频次
1	数字	10926	20	场景	504
2	人民币	4993	21	创新	482
3	经济	1835	22	测试	452
4	发展	1539	23	服务	427
5	货币	1296	24	推动	415
6	中国	1099	25	推进	386
7	支付	1029	26	数据	376
8	红包	1013	27	平台	374
9	试点	977	28	研发	359
10	建设	857	29	体系	340
11	技术	850	30	深圳	331
12	人民	817	31	社会	328
13	数字化	710	32	企业	323
14	银行	659	33	未来	323
15	应用	632	34	金融	320
16	钱包	592	35	峰会	313
17	使用	589	36	实现	308
18	消费	586	37	文化	300
19	央行	512			

数字人民币的运行机制是“央行”“银行”“商业”，首先，央行把数字人民币兑换给银行及其他运行使用的机构，再由这些机构兑换给民众。“试点”“推进”，数字人民币目前正在各个试点地区试运营，随着试点测试工作的进行，数字人民币将展现真正的面容。

(二)公示数据分析

下表是 2020 年至 2021 年 2 月 7 日的各试点数字人民币红包的具体情况:

表 32 各期数字人民币红包试点梳理

测试时间	投放形式	地点	测试场景	总金额	消费方式	消费场景
2021.2.7	数字货币红包	北京	餐饮零售	2000 万	线上线下 冷钱包	活动指定商户
2021.2.5	数字货币红包	苏州	餐饮零售	3000 万	线上线下	1.6 万余家
2020.1.20	数字货币红包	深圳	餐饮零售	2000 万	线下	3500 余家指定 商户
2021.1.5	数字货币红包	上海长宁 同仁医院	餐饮零售	-	线下	医院食堂
2021.1.4	数字货币红包	深圳	餐饮零售	2000 万	线下 冷钱包	10000 余家
2020.12.5	数字货币红包	苏州	餐饮零售	2000 万	线下	近万家
2020.10.9	数字货币红包	深圳	餐饮零售	1000 万	线上线下 离线钱包	3389 家
2020.4	行政单位工资	苏州	薪资支付	-	线下	-
2020.4		雄安	餐饮零售	-	-	19 家指定商铺
2020	-	成都			线下	
2020	-	深圳	银行内测			内部系统

由表可知,目前数字人民币的测试场景主要是餐饮零售等适合消费金额较小的消费领域,消费方式有线上,线下,冷钱包和离线钱包,消费场景都是指定的商户或医院等,具有较大的局限性。

八、研究结论和有关建议

(一)研究结论

1. 宣传、科普不到位、民众对数字人民币不了解、不关注

①宣传渠道较窄

据调查,大部分民众通过电视新闻了解数字人民币,比例达 24.8%, 23.30% 的民众通过周围人的告知了解数字人民币。互联网、社交媒体与交际圈中有人从事相关研究只占 17.9%。通过社区宣传、学校老师科普的人仅仅占 4.60%。通过其他宣传渠道了解的民众较少。

②民众对数字人民币的关注度较低

在问卷调查中,有 51.8%的民众表现为基本不了解或不太了解数字人民币, 59.2%的民众认为数字人民币与支付宝、微信支付拥有一样的性质或是不能区分二者区别。上述数据表明,民众对数字人民币相关信息的关注和了解程度不高,从而导致了较低的认可度。

③ 民众对数字人民币功能的了解程度较低导致使用意愿较低

通过问卷调查,可以发现近半数的民众不太了解数字人民币的特点功能,根据访问,民众并不了解数字人民币具有双离线功能、采用“中央银行-代理投放的商业机构”双层投放体系和能够保护民众隐私,因为对功能的不了解,民众对数字人民币具有一些误会,未了解到数字人民币的便捷与方便降低了民众的使用意愿。

2.民众习惯使用第三方移动支付,部分不愿意接受新事物

①习惯使用移动支付导致民众对数字人民币的使用意愿受挫

大多数民众更加愿意使用移动支付而不是使用数字人民币,根据问卷调查发现,民众早已熟悉习惯使用移动支付,高达 99%的民众使用移动支付, 65.5%的民众非常频繁或是比较频繁使用移动支付。

②不愿意接受新事物、特殊人群的使用

在模糊综合评价法中对各因素进行了评价,可知,乐于接受新事物是重要的指标,部分民众存在不愿意接受新事物,进而导致数字人民币难以推广。据实际

访问，部分人不愿意改变生活习惯，重新学习新的支付方式，也有部分老年人表示学习新的支付方式较难，更愿使用已经熟悉操作的移动支付。

3.存在一些因素导致民众对认可度较低、使用意愿较低，阻碍发展

①技术基础不成熟、监管体系和法律法规不完善

数据显示，有 47.1%的民众认为，技术基础尚不成熟与应用场景不明确是数字人民币发行的主要障碍。而无健全的法律法规和配套设施不完善，也被认为是很大的障碍。

② 对民众就业产生的冲击阻碍了数字人民币的发展。

“影响人员就业”成为影响数字人民币认可度一个重要的指标，政府应当对此类问题施以关注，在人员的就业问题上，提出相应措施政策解决此类就业问题，以保障民生，增强人民的幸福感、满足感、获得感，促进国家经济正常发展。

③数字人民币服务渠道不健全的问题亟待解决

在反馈因子中，“能够找到反馈渠道”产生的影响最大。可见民众对数字人民币的反馈服务渠道较为关注。若政府能在反馈渠道上加强建设、努力解决使用者的难题，将能有效扩大民众范围、增强民众粘性。

④ 感知有用、感知易用因子能较大程度上影响数字人民币的使用意愿

由前文中的分析可知，感知有用和感知易用能够正向影响民众数字人民币的使用意愿。银行应该发挥数字人民币的效能，不断完善自身的功能，提高实用性和安全性，民众对数字人民币的支持力度与使用意愿也会越高。

⑤央行发布、操作便捷，匿名支付使数字人民币更受认可

民众对使用数字人民币的使用意愿普遍较高，比起融入生活，使用习惯的移动支付，愿意数字人民币的人数也不在少数。从情感分析中也容易发现，民众对数字人民币的认可度接近于完全正面。

分析认为，由央行发布、操作简单便捷、能在较大程度上保护隐私是数字人民币让民众信任的主要原因。在关联分析中，我们能够知道，认为数字人民币提高经济交易的便利性和透明度的群体认可度更高，数字人民币的进一步发展可以从这两方面入手。

4. 应用场景的局限性导致使用意愿降低

① 应用场景局限

据数据分析,目前数字人民币累计有25万民众参与,测试地区仅有十大城市,测试场景主要是餐饮零售等适合消费金额较小的消费领域,消费方式有线上,线下,冷钱包和离线钱包,消费场景都是指定的商户或医院等,具有较大的局限性。为了更好的发展数字人民币,应该增加更多的使用场景,扩大试点范围,在增加民众的基础上有效带动数字人民币的发展。

(二)有关建议

1.政策层面

①探索新监管模式,制定标准化法律法规

数字人民币的发行和推广离不开完善的流通、循环的新监管模式,需要对旧的政策、法规体系进行创新改变,建立特有的监管机构,明确存在的问题,利用区块链、密码学等技术改善数字人民币对资金流通的追踪,制定特有的监管体系,多方位的保障社会民众的权益,加强对隐私以及数字经济安全的保护。

数字人民币正值发行初期,没有一个健全且完善的法律体系。因而法律法规不完善的问题是数字人民币目前广泛流通首先要解决的。因此制定出台一部专门的、具有较高法律位阶的法律法规来针对数字人民币的广泛普及与流通十分必要,使民众使用数字人民币时更具安全感,同时,数字人民币也是一种全新的货币形式与支付方式,在应用与推广时必然会存在不足,不断调整与修改相关法律法规十分有必要。

②加大技术研发力度,强化关键环节

目前,数字人民币刚刚发行,面临了许多技术问题,应该持续关注并尝试其他安全技术、可信技术,积极将各种技术融合创新,加大研发的力度,改变单一技术的局面。建立专门的技术保障机构,与高校合作构建产学研合作模式,专门解决数字人民币发行推广中出现的难题,加快科技成果转化以及知识扩散。

2.银行

①与第三方支付平台合作增加应用场景便于数字人民币的流通

我国目前推出央行数字人民币众多障碍中最主要的一个就是应用场景的不明确,所以我国的银行具有一项重要的任务就是增加和明确数字人民币的应用场

景。当数字人民币广泛普及时，会因为缺乏各种应用场景，使得社会民众进行金钱交易时不愿或是无法使用数字人民币，这将对数字人民币的广泛普及会产生极大的影响。

据调查，大多数人对移动支付的了解程度远远大于对数字人民币的了解程度，民众对移动支付的使用率也高于百分之九十。所以，银行可以同第三方支付平台进行合作，在第三方支付平台中增加数字人民币的支付接口，增加数字人民币在日常生活中的应用场景以及使用评率。移动支付平台也可以增加版面宣传数字人民币。与移动支付互利共赢，拓展数字人民币的应用场景并且增加其使用评率，可促进数字人民币的发展与流通。

②推出一系列措施科普数字人民币

据调查，民众对数字人民币的功能了解度普遍较低，为了更好的向民众科普数字人民币的功能、使用方法等，可以与社区合作，学校等合作，通过开设讲座、招募志愿者派发宣传单等一系列的措施，科普数字人民币，提高数字人民币的使用率。

根据调查分析，电视新闻、互联网是了解数字人民币重要的渠道，因而应该继续加强通过电视新闻对数字人民币的介绍，央行可以与电视台合作，推出相应的宣传广告。互联网时代，互联网平台用来传播消息十分快捷，互联网也是民众了解渠道中主要渠道之一，因而，政府可以在互联网平台上发布推文，科普文章等。

③增加试点工作，关注特殊人群的使用

建议增加更多的试点，除了一线城市，可以增加部分二线城市以及欠发达地区，因为只有经济稍落后地区能推广，才能更好的在全国更好的推广。想要数字人民币全民普及，要更好的解决老人在数字人民币使用中的技术障碍，以及着重关注困难人群的货币自由使用权。

参考文献

- [1]姚前.法定数字货币的经济效应分析:理论与实证[J].金融理论与政策,2019(1):16-27.
- [2]张园森.央行数字货币探究及其对货币政策的影响[J].当代经济,2020(9):53-55.
- [3]傅晓骏,任浩.天秤币、比特币、泰达币与央行数字货币的比较[J].金融会计,2019(12):61-68.
- [4]王选飞,吴应良,肖炯恩.基于合作博弈的移动支付商业模式优化研究[J].系统工程理论与实践,2016,36(09):2268-2275.
- [5]邱勋.中国央行发行数字货币:路径、问题及其应对策略[J].西南金融,2017(03):14-20.
- [6]王选飞,吴应良,肖炯恩.基于合作博弈的移动支付商业模式优化研究[J].系统工程理论与实践,2016,36(09):2268-2275.
- [7]陈华平,唐军.移动支付的使用者与使用行为研究[J].管理科学,2006(06):48-55.
- [8]严青,梁极,陈科儒.基于央行法定数字货币发行展望对我国货币供给量影响实证研究分析[J].西部金融,2020(5):63-68+81.
- [9]金鑫逸,沈天歌,王承志.“帮助他人,守护自己”——相互宝背景下杭州市互助保险认可度调查.2019.
- [10] Rainer Michael Preiss. National Government Digital Currencies Versus Globally Distributed Cryptocurrencies: in Depth [J/OL]. 2018-05-21.

附录一 问卷调查

您好! 我们是阜阳师范大学的学生, 正在进行一项有关民众对数字人民币认可度的调查, 想邀请您用几分钟时间帮忙填写这份问卷。此次问卷实行匿名制, 所有数据只用于统计分析帮助完善数字人民币的发行, 不会泄露您的个人信息, 请您放心填写。题目选项无对错之分, 请您按照实际状况进行填答, 真诚感谢您的支持与帮助!

移动支付是指移动客户端利用手机等电子产品来进行电子货币支付, 移动支付将互联网、终端设备、金融机构有效地联合起来, 形成了一个新型的支付体系, 并且移动支付不仅仅能够进行货币支付, 还可以缴纳话费、燃气、水电等生活费用。移动支付开创了新的支付方式, 使电子货币开始普及。

数字人民币 (Digital RMB) 是由中国人民银行发行的数字形式的法定货币, 由指定运营机构参与运营并向民众兑换, 以广义账户体系为基础, 支持银行账户松耦合功能, 与纸钞硬币等价, 具有价值特征和法偿性, 支持可控匿名。

一、基本信息

请根据您的实际情况, 在您所选择的选项上打钩

1.您的性别

(A)男 (B)女

2.您的年龄

(A) 18 岁以下 (B) 18-30 岁 (C) 30-40 岁
(D) 40-50 岁 (E) 50-60 岁 (F) 60 岁以上

3.您的最高学历

(A)小学及以下 (B)初中 (C)高中或中专
(D)大专或大学本科 (E)研究生及以上

4.您现在的每月收入

- (A)3000 元以下 (B)3000-5000 元 (C)5000-8000 元
(D)8000-10000 元 (E)10000-15000 元 (F)15000 元以上

5.您现在的职业

- (A) 教师 (B)医生 (C)企事业管理者 (D)企事业职员、公务员 (E)学生
(F)个体户 (G)军人 (H)离退休人员 (I)农民工
(J)失业或无业人员 (K)其它 (请注明)

6.您所在的地区的划分是

- (A) 一线城市 (B) 新一线城市 (C) 二线城市 (D) 三线城市及以下

7.您所在的地区是否为数字人民币试点地区

(截至 2020 年 10 月, 我国的试点地区为: 深圳、苏州、雄安新区、成都、上海、海南、长沙、西安、青岛、大连)

- (A)是 (B)否

8.如有机会, 您是否愿意成为数字人民币使用活动的志愿者

- (A) 是 (B) 否

二、对移动支付的认知

9.您在日常消费中更喜欢哪种支付方式?

- (A) 移动支付 (如微信, 支付宝等)
(B) 现金
(C) 刷卡
(D) 手机银行
(E) 其他

10.您对移动支付的了解程度

- (A) 基本不了解 (B) 不太了解 (C) 一般 (D)比较了解 (E)非常了解

11.您是否使用过移动支付

(A) 是 (B) 否 (跳过第 12 题)

12.您使用移动支付的频繁程度

(A) 几乎没有 (B) 不太频繁 (C) 一般 (D)比较频繁 (E)非常频繁

13.移动支付简单易学，很容易上手

(A) 是的 (B) 一般 (C)不是

14.移动支付操作界面友好

(A) 是的 (B) 一般 (C)不是

15.业务范围越广（如，转帐，付款等）的移动支付，我越喜欢用

(A) 是 (B) 否

16.情景越丰富（支持环境多）的移动支付，我越喜欢用

(A) 是 (B) 否

17.您认为是否有必要使用移动支付

(A) 基本没必要 (B) 不太必要 (C) 一般 (D)比较必要 (E)非常必要

18.您认为移动支付有哪些优点（选择三项并按照优势程度排序）

第一优势_____第二优势_____第三优势_____

- (A)支付快速便捷
- (B)避免了假币交易的风险
- (C)与生活紧密相关
- (D)利于理财与消费规划
- (E)减少了携带大量现金所增加的风险
- (F)其他（请注明）_____

19.您更愿意选择哪个移动支付平台

- (A)支付宝 ALIPAY
- (B)微信支付
- (C)银联商务
- (D)云闪付

- (E) 京东支付
(F) 其他（请注明）_____

三、对数字人民币的认知

20. 您对我国数字人民币的了解程度

- (A) 基本不了解 (B) 不太了解 (C) 一般 (D) 比较了解 (E) 非常了解

21. 您认为数字人民币和支付宝支付、微信支付等性质是一样的吗？

- (A) 一样 (B) 不一样 (C) 不知道

22. 您知道当前的数字人民币在部分地区的试点工作吗？

- (A) 知道 (B) 不知道

23. 您是否听说过央行数字钱包的双离线功能？

（在收支双方都离线的环境下仍能进行支付，不需要网络和信号，两个手机碰一碰就能实现转账）

- (A) 是 (B) 否

24. 您是否知道央行数字人民币采用“中央银行-代理投放的商业机构”双层投放体系？

- (A) 是 (B) 否

25. 您认为数字人民币具有哪些优点？

- (A) 减少现金的使用量，有利于降低通货膨胀
(B) 降低传统纸币发行、流通的高昂成本
(C) 提高经济交易的便利性和透明度
(D) 减少洗钱、逃漏税等违法犯罪行为
(E) 提升央行对货币供给和货币流通的控制力
(F) 助力普惠金融的全面实现

26. 您是从什么渠道了解数字人民币的？【可多选】

- (A) 互联网、社交媒体
(B) 电视新闻

- (C) 周围人告知
- (D) 交际圈中有人从事相关研究
- (E) 书籍文献、报刊
- (F) 社区宣传，学校老师科普
- (G) 其他

27.未来您是否愿意使用数字货币？

- (A)愿意
- (B)不愿意

28.您认为央行数字人民币能够安全保护民众隐私吗？

- (A)能
- (B)不能

29.您是否已经习惯使用第三方支付工具（微信、支付宝等）

- (A)是
- (B)否

30.您更愿意使用数字人民币还是移动支付？

- (A)数字人民币
- (B)移动支付

31.您认为目前我国推出央行数字人民币的主要障碍是？【多选题】

- (A) 无法律依据
- (B) 技术基础尚不成熟
- (C) 应用场景尚不明确
- (D) 配套金融基础设施尚不完善
- (E) 对商业银行和第三方支付业务造成冲击且面临来自这两者的阻力
- (F) 民众无法接受

32.关于未来的数字人民币，您最期待哪些功能和特点？【多选题】

- (A) 管理成本较低，无印刷成本
- (B) 移动支付更加方便
- (C) 双离线支付，无网络信号可交易
- (D) 安全保障，央行发行
- (E) 匿名支付，无需担心隐私泄露
- (F) 可跨境支付
- (G) 追踪资金非法流向
- (H) 其他

四、移动支付认可度量表

请您根据对移动支付的相关表述的认可程度，对以下各项指标进行评分。1 为非常不认可，2 为不太认可，3 为一般，4 为比较认可，5 为非常认可。

序号	项目	认可程度				
		非常不认可→非常认可				
感知易用						
1	操作简单	1	2	3	4	5
2	面向所有群体	1	2	3	4	5
3	我乐于接受新事物	1	2	3	4	5
4	我具备使用移动支付的条件	1	2	3	4	5
5	无需等待繁琐的过程	1	2	3	4	5
感知有用						
6	降低携带大量货币的风险	1	2	3	4	5
7	支付快捷便利	1	2	3	4	5
8	避免虚假货币	1	2	3	4	5
9	与生活高度融合	1	2	3	4	5
10	利于理财规划	1	2	3	4	5
感知风险						
11	相关法律法规不完善	1	2	3	4	5
12	隐私信息易泄漏	1	2	3	4	5
13	网络通讯安全待加强	1	2	3	4	5
14	移动终端丢失导致损失	1	2	3	4	5
15	离线状态无法使用	1	2	3	4	5
反馈机制						
16	能够找到反馈渠道	1	2	3	4	5
17	遇到问题能及时解决	1	2	3	4	5
18	我的疑惑可以被解答	1	2	3	4	5
19	问题的解决结果会是我想要的	1	2	3	4	5
20	问题的解决过程是满意的	1	2	3	4	5
使用意愿						
21	我认为移动支付值得使用	1	2	3	4	5
22	我愿意使用移动支付	1	2	3	4	5
23	我愿意支持移动支付的发展	1	2	3	4	5
24	和其他支付方式相互补充	1	2	3	4	5
25	我愿意向别人推荐移动支付	1	2	3	4	5

五、数字人民币认可度量表

请您根据对数字人民币的相关表述的认可程度，对以下各项指标进行评分。
1 为非常不认可，2 为不太认可，3 为一般，4 为比较认可，5 为非常认可。

序号	项目	认可程度				
		非常不认可→非常认可				
感知易用						
1	操作简单	1	2	3	4	5
2	面向所有群体	1	2	3	4	5
3	我乐于接受新事物	1	2	3	4	5
4	我具备使用数字人民币的条件	1	2	3	4	5
5	无需等待繁琐的过程	1	2	3	4	5
感知有用						
6	降低携带大量货币的风险	1	2	3	4	5
7	支付快捷便利	1	2	3	4	5
8	避免虚假货币	1	2	3	4	5
9	与生活高度融合	1	2	3	4	5
10	利于理财规划	1	2	3	4	5
感知风险						
11	相关法律法规不完善	1	2	3	4	5
12	隐私信息易泄漏	1	2	3	4	5
13	网络通讯安全待加强	1	2	3	4	5
14	移动终端丢失导致损失	1	2	3	4	5
15	影响人员就业	1	2	3	4	5
反馈机制						
16	能够找到反馈渠道	1	2	3	4	5
17	遇到问题能及时解决	1	2	3	4	5
18	我的疑惑可以被解答	1	2	3	4	5
19	问题的解决结果会是我想要的	1	2	3	4	5
20	问题的解决过程是满意的	1	2	3	4	5
使用意愿						
21	我认为数字人民币值得使用	1	2	3	4	5
22	我愿意使用数字人民币	1	2	3	4	5
23	我愿意支持数字人民币的发展	1	2	3	4	5
24	和其他支付方式相互补充	1	2	3	4	5
25	我愿意向别人推荐数字人民币	1	2	3	4	5

附录二 访谈提纲

一、未使用过移动支付或数字人民币等快捷支付方式的民众访谈提纲

您好! 我们是某大学的学生, 想询问您一些关于移动支付和数字人民币的相关问题。非常感谢您在百忙中抽出时间, 接受我们的采访, 您提供的信息对我们的研究有重要意义, 真诚希望得到您的支持, 谢谢!

- 1、您对移动支付了解吗?
- 2、您平时主要通过何种方式了解移动支付?
- 3、您是否使用过移动支付? 您对移动支付有何种看法?
- 4、您是否听说过数字人民币?
- 5、您对数字人民币有什么看法? 对它的前景是否看好?

衷心感谢您接受我们的采访, 祝您生活愉快!

二、使用过移动支付或数字人民币等快捷支付方式的民众访谈提纲

您好! 我们是某大学的学生, 想询问您一些关于移动支付和数字人民币的相关问题, 非常感谢您在百忙中抽出时间, 接受我们的采访, 您提供的信息对我们的研究有重要意义, 真诚希望得到您的支持, 谢谢!

- 1、您对移动支付了解吗?
- 2、您平时主要通过何种方式了解移动支付信息?
- 3、您是否使用过移动支付? 您对移动支付有何种看法?
- 4、与移动支付相比, 您认为数字人民币哪一点更吸引您?
- 5、您认为移动支付和数字人民币等快捷支付方式还存在哪些不足?
- 6、您对数字人民币的前景是否看好?

衷心感谢您接受我们的采访, 祝您生活愉快!

致 谢

本论文的相关工作是在团队指导老师的悉心指导下完成的。自报名比赛的两个月以来，从最初论文的研究方向确定、论文的选题到最终完稿，指导老师始终秉承科学严谨的治学态度影响我们的学习和工作的方式。

在此，我们衷心感谢指导老师一直以来的教导和帮助。

此外，我们也要感谢在论文写作过程中，阅读的各位学者的专著，如果没有学者们的研究成果的启发和帮助，我们将无法完成本篇论文的最终写作。

最后，我们要感谢本次比赛提供的机会和优良的竞赛平台，感谢审阅论文的专家和评委们，辛苦了。